

成长投资全解析

专题报告

——基本面量化系列研究之六

本篇作为基本面量化系列研究的第六篇，重点聚焦成长投资。报告首先回顾成长风格的投资逻辑与市场表现，并系统分析传统成长因子的局限性。在此基础上，本篇从成长路径、成长动能、未来成长、超预期成长、成长性价比、多维成长能力以及低基数效应修正等多个角度，对传统成长因子进行补充与优化，最终构建综合成长补充因子及基于成长风格的量化选股策略。

- 成长是多因子模型中的重要风险溢价，也是 A 股投资中的重要收益来源。但以净利润、营业收入增速为代表的传统成长因子存在七大困境，我们逐一提出改进方案：
- 传统成长因子仅关注期初与期末增速，但忽略了增长过程中的动态变化。我们从位移路程比、上涨次数占比和回归拟合度三个维度刻画成长的持续性与稳定性。
- 传统成长因子聚焦当前增速，但忽视增速本身的变化。我们从成长加速度、增速时序分位点和时间序列回归系数三个维度，刻画企业的成长动能。
- 历史高增长并不代表未来仍能延续。我们结合财务指标预测与分析师一致预期变化，从基本面与市场预期两个角度刻画未来成长。
- 传统成长因子未考虑业绩是否超出市场预期，即使企业保持较高增速，若不及预期，股价仍可能承压。我们从基本面、技术面和一致预期等多个维度，综合刻画企业增长的“超预期”程度。
- 传统成长因子往往忽视估值约束，容易筛选出“高增长、高估值”个股。我们结合系列报告第一篇的综合估值因子，从增长与估值两个维度刻画企业的成长性价比。
- 传统成长因子主要聚焦收入与利润增长，但企业成长具有多维特征。我们进一步纳入现金流改善、经营效率提升等指标，综合刻画企业成长能力。
- 低基数可能放大同比增速，形成“高成长”假象。我们将去年同期单季度净利润为负或营业收入低于 0.75 亿元的个股定义为低基数个股，剔除后传统成长因子表现明显改善。
- 综合以上七个维度对传统成长因子的补充，我们构建了综合成长补充因子。该因子 Rank IC 均值为 6.03%，Rank ICIR 为 3.24，十档多空年化收益达 24.95%；在回归剔除传统成长因子影响后，仍具备显著的选股能力。
- 最后，我们仅结合传统成长因子与成长补充因子，构建风格纯粹的成长策略。自 2010 年起，策略的年化收益为 29.18%，相对于中证全指的年化超额收益为 26.39%，信息比为 2.23。

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
刘凯 S1090524120001
liukai11@cmschina.com.cn

研究助理
董晓宇
dongxiaoyu@cmschina.com.cn

正文目录

一、成长风格概览	7
1.1. 成长是股票长期收益的重要来源	7
1.2. 成长是多因子模型中的重要风险溢价来源	8
1.3. 成长型 Smart Beta 产品分析	8
1.4. 成长风格为 A 股投资者提供长期收益来源	9
1.5. 哪些市场环境下成长风格表现更优	10
二、传统成长因子的局限性	11
2.1. 传统成长因子测试	11
2.2. 传统成长因子的困境	13
三、刻画成长路径	14
3.1. 相同增长结果背后可能对应完全不同的成长路径	14
3.2. 位移路程比因子	14
3.3. 上涨次数占比因子	16
3.4. 成长路径线性回归拟合程度因子	17
3.5. 成长路径综合因子	18
四、刻画成长动能	19
4.1. 相同增长结果背后可能对应完全不同的成长动能	19
4.2. 成长加速度因子	20
4.3. 增速时序分位点	21
4.4. 增速时间序列回归系数	21
4.5. 成长动能综合因子	22
五、刻画未来成长	23
5.1. 历史高成长不等于未来高成长	23
5.2. 回归预测净利润增速	24
5.3. 分析师盈利预测上调因子	25
5.4. 未来成长因子	26
六、刻画超预期成长	27
6.1. 超预期框架理论基础	27
6.2. 标准化预期外盈利 SUE	27
6.3. 盈余公告后次日开盘跳空超额 JOR	28

6.4. 正式财报超预期快报预期因子	29
6.5. 单季度利润超分析师预期因子	29
6.6. 超预期综合因子	30
七、刻画成长性价比	31
7.1. 相同增长结果背后可能对应完全不同的投资性价比	31
7.2. GARP 与 PEG	32
7.3. 成长性价比综合因子	33
八、刻画企业多维成长能力	34
8.1. 从更广泛的维度挖掘企业的成长特征	34
8.2. 多维度综合成长因子	35
九、对于低基数效应的探讨	36
9.1. 传统成长因子低基数效应全解析	36
9.2. 剔除低基数个股后传统成长因子表现	38
十、综合成长补充因子	39
十一、基于成长风格的量化选股策略	41
11.1. 基于成长风格的量化选股策略构建思路	41
11.2. 基于成长风格的量化选股策略绩效及组合特征分析	41
11.3. 不同股票池下策略绩效展示	43
十二、总结	46

图表目录

图 1: 股票投资者收益来源	7
图 2: Barra CNE5 将成长纳入核心风格体系	8
图 3: 美国 Smart Beta 产品规模占比	9
图 4: 我国 Smart Beta 产品规模占比	9
图 5: 成长类指数收益表现	10
图 6: 宽货币周期下成长 100 及中证全指走势	10
图 7: 紧货币周期下成长 100 及中证全指走势	10
图 8: 牛市行情下成长 100 及中证全指走势	11
图 9: 熊市行情下成长 100 及中证全指走势	11
图 10: 传统成长因子的困境	13
图 11: 传统成长因子改进路径	13
图 11: 模拟公司 A 与公司 B 净利润变化	14
图 12: 公司 A 与公司 B 位移路程比计算方法	15
图 13: 公司 A 与公司 B 上涨次数占比计算方法	16
图 14: 公司 A 与公司 B 的净利润线性回归 R2	17
图 15: 成长路径综合因子 Rank IC	19
图 16: 成长路径综合因子十档分组收益统计	19
图 17: 公司 C 与公司 D 增速相同但动能不同	19
图 18: 公司 C 与公司 D 增速时间序列回归系数计算方法	22
图 19: 成长动能综合因子 Rank IC	23
图 20: 成长动能综合因子十档分组收益统计	23
图 21: 回归预测净利润增速因子 Rank IC	25
图 22: 回归预测净利润增速因子十档分组收益统计	25
图 23: 未来成长因子 Rank IC	26
图 24: 未来成长因子十档分组收益统计	26
图 25: 超预期综合因子 Rank IC	31
图 26: 超预期综合因子十档分组收益统计	31
图 27: 蔚***股价走势	31
图 28: 斯***股价走势	31
图 29: 成长性价比综合因子 Rank IC	34

图 30: 成长性价比综合因子十档分组收益统计	34
图 31: 多维度综合成长因子 Rank IC	36
图 32: 多维度综合成长因子十档分组收益统计	36
图 33: 综合传统成长因子 Rank IC	36
图 34: 综合传统成长因子十档分组收益统计	36
图 35: 天***股价走势	37
图 36: 剔除低基数后综合传统成长因子 Rank IC	39
图 37: 剔除低基数后综合传统成长因子十档分组收益统计	39
图 38: 综合成长补充因子构建方法	39
图 39: 综合成长补充因子 Rank IC	40
图 40: 综合成长补充因子十档分组收益统计	40
图 41: 残差因子 Rank IC	40
图 42: 残差因子十档分组收益统计	40
图 43: 基于成长风格的量化选股策略	41
图 44: 基于成长风格的量化选股策略净值走势	42
图 45: 策略组合平均市值	43
图 46: 策略换手率	43
图 47: 策略组合平均行业分布	43
图 48: 策略组合风格暴露	43
图 49: 沪深 300 股票池下策略净值走势	45
图 50: 中证 500 股票池下策略净值走势	45
图 51: 中证 1000 股票池下策略净值走势	45
图 52: 国证 2000 股票池下策略净值走势	45
表 1: 成长类 Smart Beta ETF	9
表 2: 传统成长因子测试	12
表 3: 位移路程比因子测试	15
表 4: 上涨次数占比因子测试	17
表 5: 回归拟合程度因子测试	18
表 6: 成长加速度因子测试	20
表 7: 增速时序分位点因子测试	21
表 8: 增速时间序列回归系数因子测试	22

表 9: 历史净利润增速与未来净利润增速因子测试	23
表 10: 论文中提到的可以用来预测未来盈利增速的财务指标	24
表 11: 分析师盈利预测上调因子测试	26
表 12: SUE、SUR 因子测试	28
表 13: JOR 因子测试	29
表 14: 财报超预告快报预期因子测试	29
表 15: 单季度业绩超分析师预期因子测试	30
表 16: PEG 因子测试	32
表 17: 成长性价比因子测试	33
表 18: 多维度成长因子测试	35
表 19: 基数/增速分组下各组未来一个月年化超额收益	38
表 20: 基数/增速分组下各组单季度净利润同比增速	38
表 21: 基于成长风格的量化选股策略分年度绩效统计	42
表 22: 不同宽基指数增强策略分年度绩效统计	46

一、成长风格概览

早期巴菲特在接受《福布斯》杂志采访时，曾形容自己的投资体系是“**85%的格雷厄姆+15%的费雪**”。后来在 1995 年伯克希尔股东大会上，巴菲特进一步将这一表述调整为“**100%的格雷厄姆+100%的费雪**”。

费雪是谁？他是成长股投资领域的奠基者之一，其著作《怎样选择成长股》至今仍被视为成长投资的经典之作。如果说格雷厄姆代表了价值投资中对安全边际与低估价值的追求，那么菲利普·费雪则代表了成长投资的核心思想——寻找具备长期成长潜力、能够持续创造价值的优秀企业。

1.1. 成长是股票长期收益的重要来源

在不考虑分红的情况下，股票投资者的收益可分解为两部分：一是盈利的增长，二是市盈率的提升。具体公式推导如下：

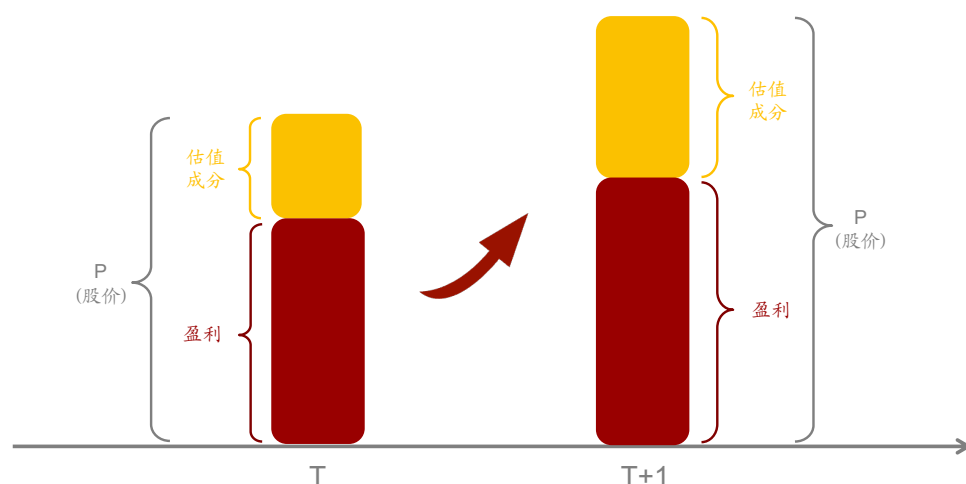
$$P = E * PE$$

$$\text{等号两边同时微分} \rightarrow \Delta P = \Delta E * PE + E * \Delta PE$$

$$\text{等号两边同时除以} P \rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta E}{E} + \frac{\Delta PE}{PE}$$

其中的 $\frac{\Delta P}{P}$ 代表资本利得， $\frac{\Delta E}{E}$ 代表净利润的提升， $\frac{\Delta PE}{PE}$ 代表估值的提升。因此股价变化可以近似分解为盈利增长收益与估值变化收益。其中盈利增长反映企业自身经营能力提升，是长期价值创造的核心来源；估值变化则更多受到市场情绪和风险偏好影响。成长投资的核心，正是通过识别具备持续盈利扩张能力的企业，获取企业成长带来的长期收益。公式的图像化展示见图 1。

图 1：股票投资者收益来源



资料来源：招商证券

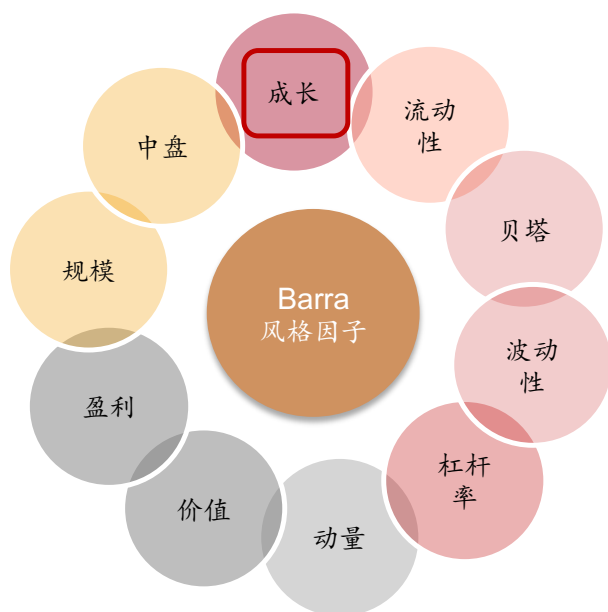
在招商量化 2024 年 12 月 6 日发布的深度报告《估值因子的内涵与逻辑——基本面量化系列研究之一》中，我们围绕估值因子的内涵与投资逻辑进行了系统研究，并对传统估值指标进行了多维度优化。在此基础上，本篇报告将进一步聚焦成长因子，深入探讨成长风格的投资逻辑、现有指标的局限以及成长因子的优化方向。

1.2. 成长是多因子模型中的重要风险溢价来源

成长风格长期以来一直是资本市场中最受关注的投资风格之一，也是多因子资产定价模型中的重要风险溢价来源。

从资产定价角度来看，成长溢价的核心来源在于市场对于企业未来增长机会的不完全定价。在完全有效市场假设下，所有未来成长预期均会被充分反映在当前股价之中，投资者无法通过识别成长机会获得持续超额收益。然而现实市场中，由于投资者在信息获取、盈利预测能力以及认知判断方面存在差异，部分企业未来成长潜力难以及时被市场充分定价。当企业业绩逐步兑现、市场预期不断修正时，成长价值重新被发现，并推动股票价格上涨。

图 2: Barra CNE5 将成长纳入核心风格体系



资料来源：招商证券

以全球主流风险模型 Barra 模型为例，其将成长（Growth）纳入核心风格因子体系，与价值（Value）、规模（Size）、盈利（Profitability）、波动性（Volatility）等因子共同刻画股票收益的系统性来源。

1.3. 成长型 Smart Beta 产品分析

海外市场中，成长策略长期以来都是全球投资者关注的重要投资方向，并形成较为成熟的 Smart Beta ETF 产品体系。如图 3 所示，美国成长型 Smart Beta ETF 规模占比接近 30%，在各类 Smart Beta 产品中位居首位，显示成长风格已成为全球资产配置和量化投资实践中的核心策略之一。

相比之下，我国 Smart Beta ETF 市场仍处于发展阶段，产品结构相对单一，呈现出较为明显的结构性不均衡特征。目前国内 Smart Beta ETF 主要集中于红利策略，其他风格类产品规模相对有限。其中，成长型 Smart Beta ETF 规模占比约为 6%，在剔除红利策略后已成为规模占比最高的风格类 Smart Beta 产品，但与海外成熟市场相比，成长策略仍具有较大的发展空间。

图 3: 美国 Smart Beta 产品规模占比

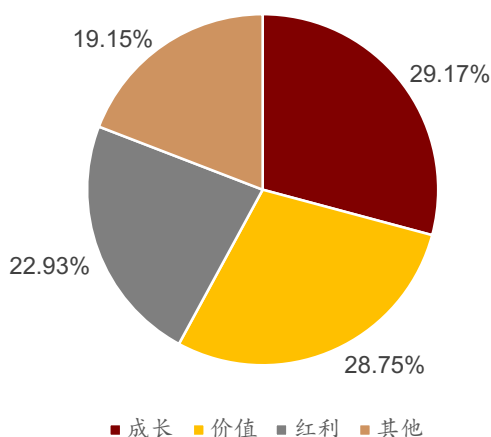
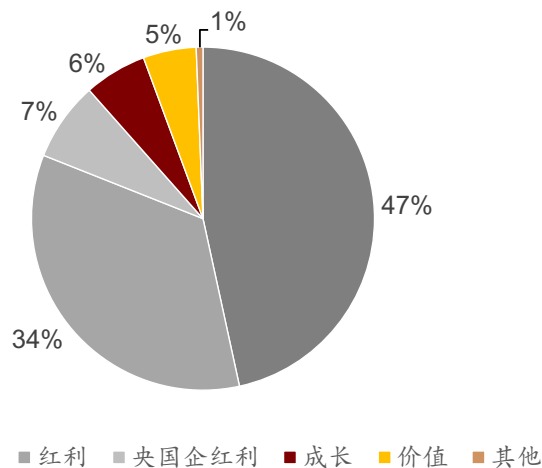


图 4: 我国 Smart Beta 产品规模占比



资料来源: etf.com、招商证券; 数据日期: 20260331

资料来源: Wind、招商证券; 数据日期: 20260801

如表 1 所示, 目前我国市场共有 18 只成长型 Smart Beta ETF 产品, 合计规模达到 149.18 亿元。从产品规模分布来看, 跟踪创成长、成长 100、科创成长等成长类指数的 ETF 规模相对领先。

表 1: 成长类 Smart Beta ETF

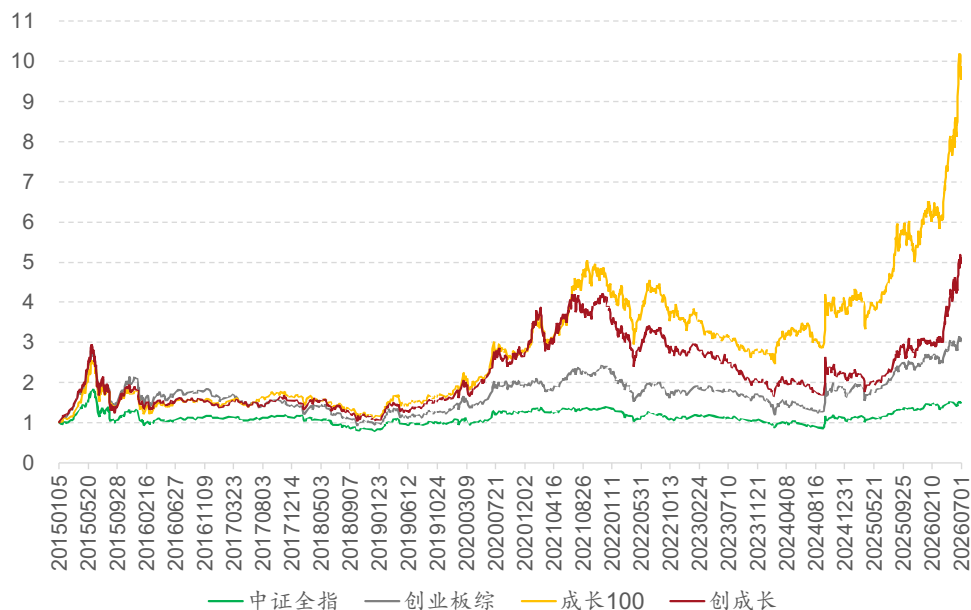
基金代码	基金名称	基金规模合计(截止到8月初, 亿元)	跟踪指数名称
159967.OF	华夏创成长ETF	56.82	创成长
159259.OF	易方达国证成长100ETF	45.65	成长100
588020.OF	易方达上证科创板成长ETF	12.80	科创成长
159597.OF	易方达创业板成长ETF	7.12	创业成长
562310.OF	银华沪深300成长ETF	5.05	300成长
159606.OF	易方达中证500质量成长ETF	4.95	500质量成长
588110.OF	广发上证科创板成长ETF	3.92	科创成长
560500.OF	鹏扬中证500质量成长ETF	3.88	500质量成长
159906.OF	大成深证成长40ETF	2.37	成长40
159656.OF	万家沪深300成长ETF	2.83	300成长
159523.OF	华夏中证智选300成长创新策略ETF	0.98	300成长创新
563560.OF	兴业中证科技优势成长50策略ETF	0.72	科技50策略
588070.OF	万家上证科创板成长ETF	0.59	科创成长
159620.OF	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.40	500成长创新
562520.OF	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.52	1000成长创新
589700.OF	南方上证科创板成长ETF	0.33	科创成长
159203.OF	博时国证大盘成长ETF	0.13	大盘成长
562340.OF	银华中证500质量成长ETF	0.11	500质量成长

资料来源: Wind、招商证券

1.4. 成长风格为 A 股投资者提供长期收益来源

成长类策略长期以来展现出了较为优异的收益表现。图 5 展示了创成长指数与成长 100 指数相较于创业板综指及中证全指的长期净值走势。自 2015 年以来, **成长 100 指数年化收益率达到 21.49%, 显著高于同期中证全指的 3.68%; 创成长指数年化收益率为 14.82%, 同样超过创业板综指 10.19%。**

图 5：成长类指数收益表现



资料来源：Wind、招商证券

成长风格之所以能够获得长期收益，核心在于其聚焦于企业未来价值创造能力。相比静态估值或当前盈利水平，成长策略更加关注企业收入扩张、盈利提升以及竞争优势强化所带来的长期价值增长。当企业实际经营成果不断兑现，市场对于其未来发展空间的认知逐步提升，企业内在价值也会通过股价表现得到反映。因此，成长风格本质上捕捉的是企业长期成长过程中的价值增量，是资本市场重要的收益来源之一。

1.5. 哪些市场环境下成长风格表现更优

成长风格在不同市场环境下具有不同的表现特征。通过测试我们发现，在货币宽松周期以及牛市行情中，成长风格往往能够展现出更为显著的超额收益。这主要是由于流动性宽松或市场上行阶段，市场风险偏好提升，投资者更加关注企业未来盈利增长空间，愿意给予具备高成长潜力的企业更高估值溢价。

图 6：宽货币周期下成长 100 及中证全指走势



资料来源：Wind、招商证券

图 7：紧货币周期下成长 100 及中证全指走势

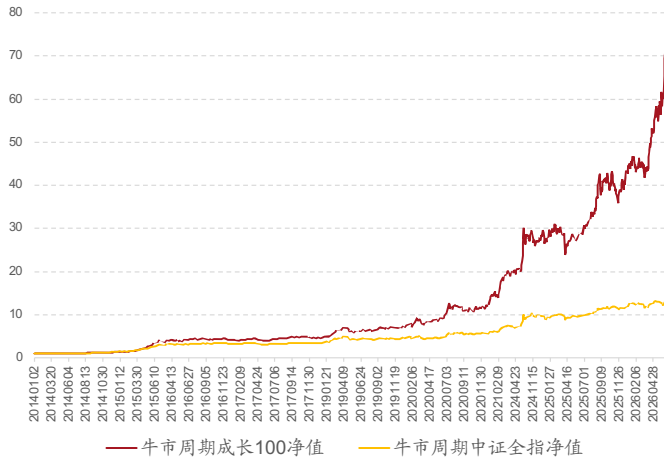


资料来源：Wind、招商证券

我们同时根据 1 年期和 10 年期国债到期收益率的走势，将市场利率划分为上行或下行阶段，并以此为依据划分宽货币和紧货币周期。图 6 与图 7 分别展示了宽货币与紧货币周期下，成长 100 指数相对于中证全指的净值走势。其中，横坐标为宽货币与紧货币周期内交易日的拼接。可以看到，在宽货币周期下，成长 100 指数相较于中证全指具有更为显著的超额收益，成长风格表现更加突出。

图 8：牛市行情下成长 100 及中证全指走势

图 9：熊市行情下成长 100 及中证全指走势



资料来源：Wind、招商证券

资料来源：Wind、招商证券

我们根据历史 K 线走势对市场行情进行人为划分，将其划分为牛市与熊市周期。图 8 与图 9 则分别展示了牛市与熊市行情下，成长 100 指数相对于中证全指的净值走势。可以看到在牛市阶段，成长风格的超额收益表现明显优于熊市阶段。

二、传统成长因子的局限性

2.1. 传统成长因子测试

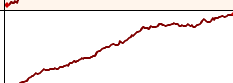
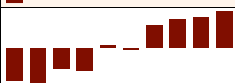
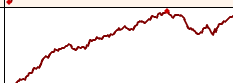
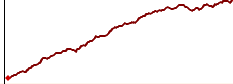
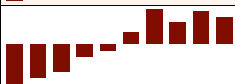
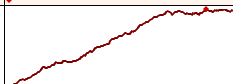
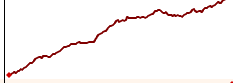
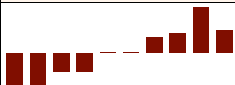
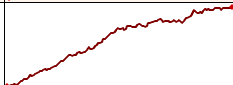
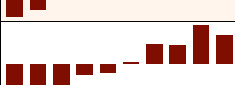
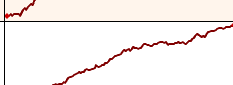
传统成长因子主要关注企业已实现的收入与利润的增长速度。本文分别基于单季度和 TTM 口径构建净利润同比增速与营业收入同比增速因子作为传统成长因子，并对其选股效果进行测试，具体测试条件如下：

- 因子频率：月频；
- 回测区间：2010 年 1 月到 2026 年 7 月；
- 因子处理方式：去极值、标准化、市值行业中性化；
- 股票池：中证全指、沪深 300、中证 500、中证 1000、国证 2000 成分股。

如表 2 所示，从测试结果来看，单季度口径整体优于 TTM 口径；中小盘股票池中的成长因子表现优于大盘股票池；净利润同比增速指标整体优于营业收入同比增速指标。

但从整体表现来看，传统成长因子的多头超额收益呈现下降趋势，说明单纯筛选营业收入或净利润增速最高的那些股票，难以持续获得稳定的超额收益。同时，从 IC 表现的稳定性来看，传统成长因子的预测能力仍存在进一步提升空间，如何更全面、准确地刻画企业成长能力，是成长因子优化的重要方向。

表 2: 传统成长因子测试

股票池	因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
中证全指	营业收入同比增速（单季度）	2.50%	1.49	10.88%		
	营业收入同比增速（TTM）	1.45%	0.80	6.62%		
	净利润同比增速（单季度）	2.85%	1.72	8.87%		
	净利润同比增速（TTM）	1.57%	1.01	3.44%		
沪深300	营业收入同比增速（单季度）	2.23%	0.86	10.66%		
	营业收入同比增速（TTM）	1.15%	0.45	7.20%		
	净利润同比增速（单季度）	2.24%	0.91	6.02%		
	净利润同比增速（TTM）	1.45%	0.58	5.54%		
中证500	营业收入同比增速（单季度）	3.24%	1.78	10.05%		
	营业收入同比增速（TTM）	1.70%	0.92	5.14%		
	净利润同比增速（单季度）	3.67%	1.82	12.17%		
	净利润同比增速（TTM）	1.93%	0.98	3.93%		
中证1000	营业收入同比增速（单季度）	3.29%	1.89	16.20%		
	营业收入同比增速（TTM）	2.11%	1.13	12.28%		
	净利润同比增速（单季度）	3.42%	1.79	9.94%		
	净利润同比增速（TTM）	2.27%	1.28	5.95%		
国证2000	营业收入同比增速（单季度）	2.53%	1.68	12.51%		
	营业收入同比增速（TTM）	1.67%	0.97	7.39%		
	净利润同比增速（单季度）	2.91%	1.82	8.79%		
	净利润同比增速（TTM）	1.83%	1.18	3.97%		

资料来源: Wind、招商证券

2.2. 传统成长因子的困境

如图 10 所示，我们总结了传统成长因子（净利润、营业收入增速）的七大困境：（1）未考虑增长变化过程；（2）未考虑增长加速度；（3）未能关注未来成长；（4）未考虑业绩是否超预期；（5）未考虑成长的性价比；（6）营收与利润增速指标维度相对单一；（7）未充分考虑低基数效应。

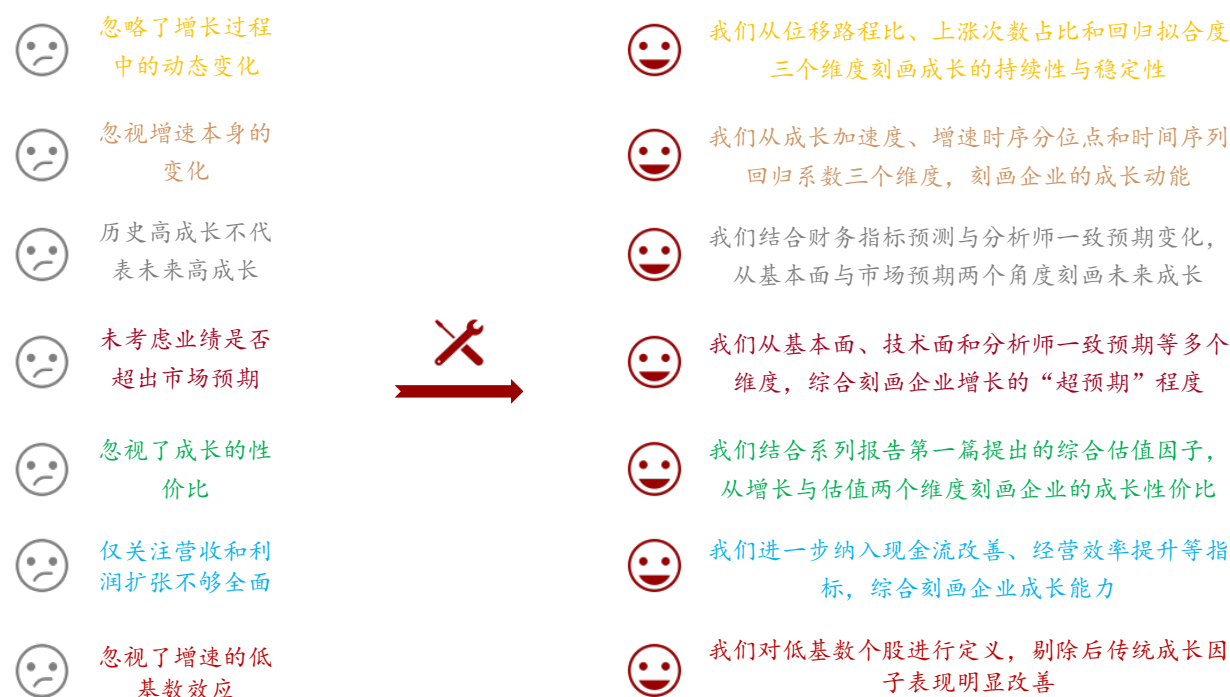
图 10：传统成长因子的困境



资料来源：Wind、招商证券

上述局限导致传统成长因子对于企业成长能力的刻画仍不够充分，也是其预测能力有限、收益稳定性不足的重要原因。如图 11 所示，针对以上七大困境，我们将分别提出对应的优化方案，进一步提升成长因子的有效性。

图 11：传统成长因子改进路径



资料来源：Wind、招商证券

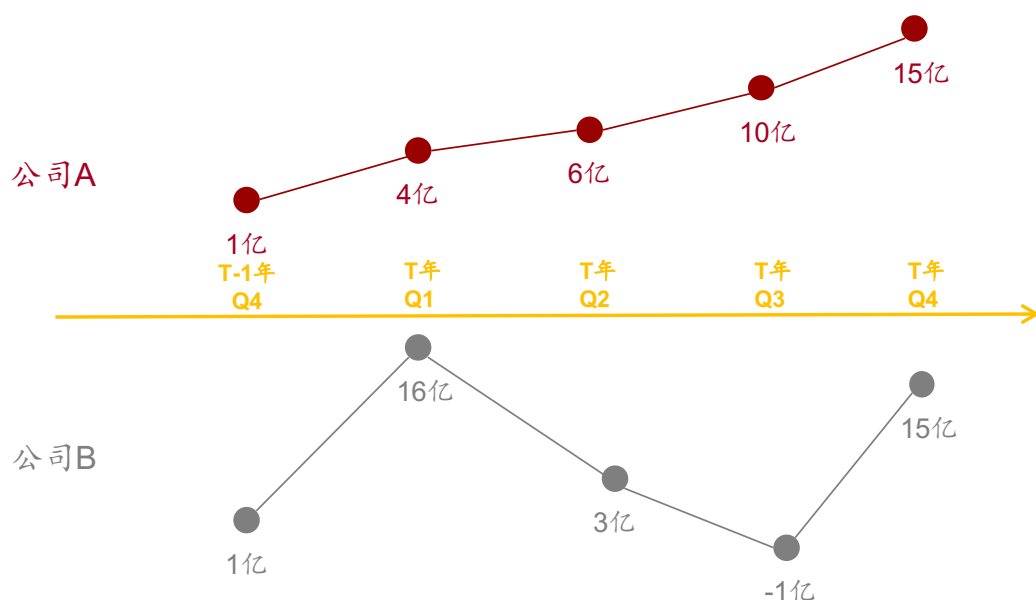
三、刻画成长路径

3.1. 相同增长结果背后可能对应完全不同的成长路径

传统成长因子通常仅关注期初和期末两个时点，用增长率衡量企业成长水平，但忽略了增长过程中的动态变化。

事实上，相同的增长结果可能对应完全不同的成长路径：有的企业收入和利润能够长期稳定提升，呈现持续成长趋势；有的企业则表现为阶段性爆发，期间增长反复波动，最终虽然实现较高增幅，但成长持续性较弱。因此，仅关注起点和终点无法区分不同成长模式，而关注成长路径能够识别企业增长的稳定性、持续性，更准确地刻画企业真实成长能力。

图 12：模拟公司 A 与公司 B 净利润变化



资料来源：招商证券

在图 12 中，我们模拟了 A、B 两家公司各期单季度净利润的变化情况。在该案例中，A、B 两家公司 T 年 Q4 单季度净利润均为 15 亿元，而 T-1 年 Q4 单季度净利润均为 1 亿元，因此两家公司 T 年 Q4 单季度净利润同比增速均为 1400%。

然而，从增长过程来看，两家公司存在明显差异。公司 A 净利润呈现持续、平稳的增长趋势，而公司 B 净利润波动较大，期间经历了明显的起伏。虽然二者最终实现了相同的同比增速，但其增长质量和可持续性存在显著差异。因此，单纯依赖期初期末增速指标，难以全面刻画企业真实的成长能力。

3.2. 位移路程比因子

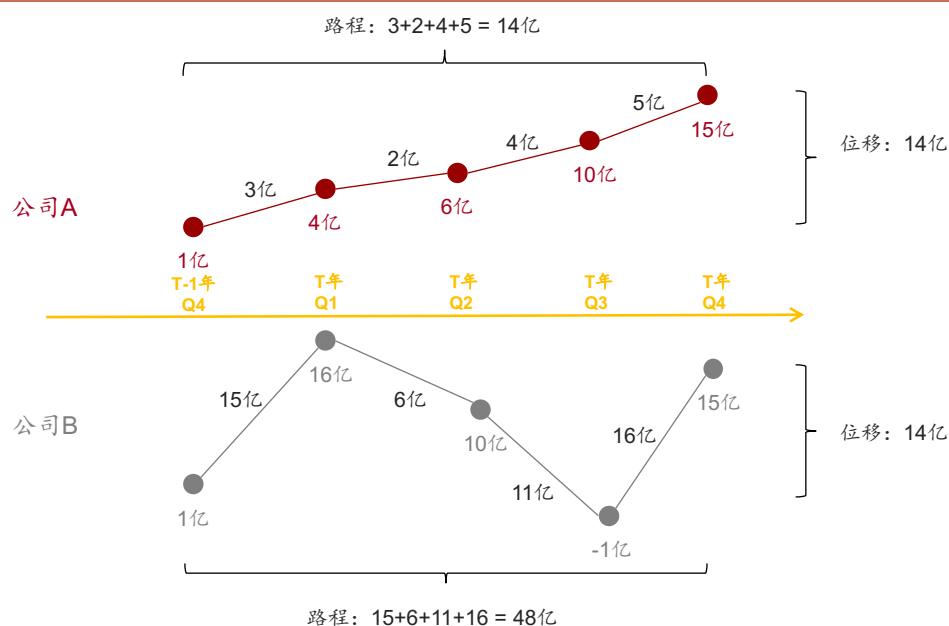
在物理运动中，路程代表物体实际走过的距离；位移代表物体从起点到终点的净变化。传统成长关注“终点在哪里”，可以类比为位移，而成长路径因子关注“企业是如何走到终点的”，可以类比为路程。位移路程比因子构建公式如下：

$$\text{净利润位移路程比} = \frac{\text{期末净利润} - \text{期初净利润}}{\sum \text{相邻两期净利润差额的绝对值}}$$

该因子衡量企业扩张过程中最终增长与累计波动之间的关系。相比单纯观察期初期末变化，位移路程比能够识别持续、稳定的高质量成长企业，避免将阶段性爆发或周期性波动误判为长期成长能力。

如图 13 所示，回看上述案例，A、B 两家公司最终净利润增长幅度（即位移）均为 14 亿元，但 A 公司路程为 14 亿，B 公司路程为 48 亿。最终 A 公司的位移路程比为 14 亿/14 亿 = 1，B 公司的位移路程比为 14 亿/48 亿 = 0.29

图 13：公司 A 与公司 B 位移路程比计算方法



资料来源：招商证券

表 3 展示了位移路程比因子的测试结果。测试样本空间为全市场股票（剔除上市不满一年的新股以及过去 60 日内存在 ST 风险的股票），其余测试条件均与第 2.1 节保持一致。除非特别说明，后文所有因子测试均采用上述样本空间及测试条件。

表 3：位移路程比因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
近5期净利润位移路程比	3.41%	1.97	12.55%		
近5期营业收入位移路程比	2.89%	1.83	11.00%		
近5期总资产位移路程比	1.76%	1.14	12.21%		

资料来源：Wind、招商证券

由于同比增速的计算需要覆盖 5 个报告期，因此我们基于过去 5 期数据计算位移路程比，以进一步优化传统同比增速因子。具体指标构建方面，我们分别计算了净利润、营业收入以及总资产的位移路程比，并对其选股效果进行测试。测试结果显示，三类指标构建的位移路程比因子均表现出较好的选股能力，验证了通过刻画增长过程稳定性提升传统成长因子有效性的可行性。

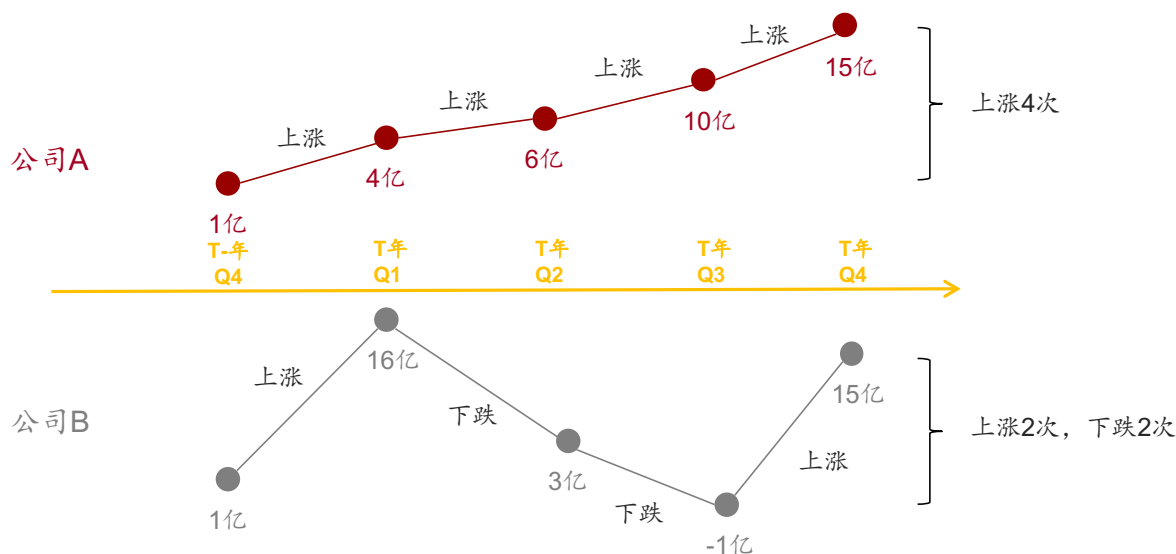
3.3. 上涨次数占比因子

我们还可以通过统计过去 N 期净利润变化方向，计算盈利增长阶段占全部变化阶段的比例，用于刻画企业成长路径。若企业净利润长期保持增长，说明成长过程稳定、持续性较强；若净利润增长与下滑频繁交替，则表明成长更多依赖阶段性因素，持续性较弱。 上涨次数占比因子构建公式如下：

$$\text{上涨次数占比} = \frac{\text{上涨次数}}{\text{上涨次数} + \text{下跌次数}}$$

回到 A、B 公司的案例，公司 A 过去 5 个季度净利润持续提升，连续 4 期较上一期实现增长，因此上涨次数占比为 $4/4=1$ ，说明其盈利增长路径较为稳定。而公司 B 虽然最终净利润同样实现增长，但期间出现 2 次下滑，4 期变化中有 2 期上涨、2 期下跌，因此上涨次数占比为 $2/4=0.5$ ，成长过程的稳定性相对较弱。

图 14：公司 A 与公司 B 上涨次数占比计算方法



资料来源：招商证券

为提升因子的区分能力，需要采用较长的统计区间。若仅统计过去 5 个报告期，因子取值空间较为有限，仅能区分净利润上涨 0 次、1 次、2 次或 3 次、4 次，难以对股票进行精细化分组。通过测试发现，采用过去 20 个报告期的数据进行计算，能够在区分成长稳定性与保留因子有效性之间取得较好平衡。

表 4：上涨次数占比因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
净利润（TTM）上涨次数占比	1.94%	1.10	5.66%		
营业收入（TTM）上涨次数占比	1.88%	1.04	7.92%		
总资产上涨次数占比	1.81%	1.19	6.31%		

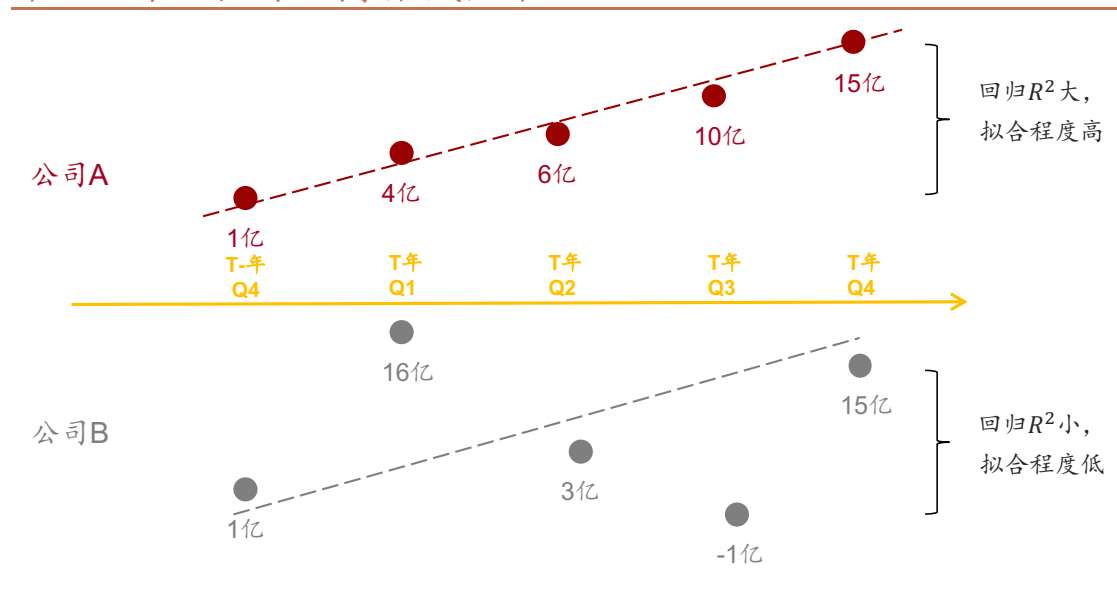
资料来源：Wind、招商证券

如表 4 所示，我们仍分别基于净利润、营业收入和总资产计算上涨次数占比因子，并对不同口径下的选股效果进行测试。测试结果显示，相较于单季度口径，TTM 口径下各因子的选股表现更为优异，同时各因子十档分组均呈现出较好的超额收益单调性。

3.4. 成长路径线性回归拟合程度因子

为进一步刻画企业成长路径，我们选取过去 N 期净利润数据，以时间序列为自变量进行线性回归，并通过拟合优度 R^2 衡量盈利增长路径的稳定程度。其中，回归斜率反映企业盈利增长趋势，而 R^2 则反映实际盈利变化与趋势线的匹配程度。若企业净利润持续稳定增长，实际路径更接近线性趋势， R^2 较高；若企业盈利大幅波动、增长反复，实际路径偏离趋势线， R^2 较低。因此，该因子能够识别增长结果相近但成长路径不同的企业，筛选具备持续成长能力的公司。

图 15：公司 A 与公司 B 的净利润线性回归 R^2



资料来源：招商证券

我们依然以 A、B 公司为例。公司 A 由于净利润稳定增长，因此 R^2 更高，相反公司 B 的 R^2 较低。

在因子构建时，我们不能直接使用 R^2 ，因为 R^2 仅衡量增长路径的拟合程度，无法反映成长方向。因此，**需要结合起点与终点的变化方向，对 R^2 进行正负调整**：若期末净利润高于期初，赋予正号；若期末低于期初，则赋予负号，从而同时刻画企业成长路径的稳定性与增长方向。我们定义净利润回归拟合程度因子构建方式如下：

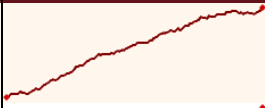
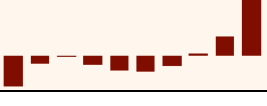
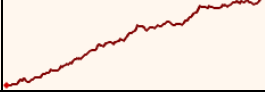
$$\text{净利润回归拟合程度} = \text{sign}(NP_t - NP_{t-n}) * R^2$$

$$\text{其中} \text{sign}(NP_t - NP_{t-n}) = \begin{cases} 1, & NP_t > NP_{t-n} \\ 0, & NP_t = NP_{t-n} \\ -1, & NP_t < NP_{t-n} \end{cases}$$

在指标选择方面，**除净利润外，我们进一步计算了营业收入和总资产的回归拟合程度，以从不同维度刻画企业经营指标的增长稳定性**。最终，我们将回归窗口期设定为过去 5 个报告期，使其与同比增速因子的计算周期保持一致。

表 5 展示了该类因子的测试结果。可以看到，基于回归拟合程度构建的成长稳定性因子整体表现优异。其中，**单季度净利润回归拟合程度因子的效果最佳，Rank IC 均值达到 3.29%，Rank ICIR 达到 2.03，多空组合年化收益达到 13.15%。同时，该因子十档分组收益呈现出显著的单调性。**

表 5：回归拟合程度因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
单季度净利润路径拟合程度	3.29%	2.03	13.15%		
单季度营业收入路径拟合程度	2.95%	1.95	11.51%		
总资产路径拟合程度	2.02%	1.33	12.05%		

资料来源：Wind、招商证券

3.5. 成长路径综合因子

到目前为止，我们分别从位移路程比、上涨次数占比以及回归拟合程度三个维度构建了成长路径因子。为进一步综合刻画企业成长过程中的稳定性与持续性，下面我们将对上述细分因子进行融合，构建成长路径综合因子。

具体融合方式如下：首先，对 3.2—3.4 节中构建的细分因子进行去极值、标准化及市值中性化处理；随后，在中信一级行业内计算各因子的百分比排名，以降低行业差异带来的影响；最后，将处理后的各细分因子采用等权平均方式进行融合，得到最终的成长路径综合因子。

图 16、图 17 展示了成长路径综合因子的测试结果。可以看到，该因子整体表现优异，**Rank IC 均值达到 3.95%，Rank ICIR 为 1.76，十档分组多空组合年化收益达到 17.13%。同时，因子十档分组收益呈现出显著的单调性。**

图 16: 成长路径综合因子 Rank IC

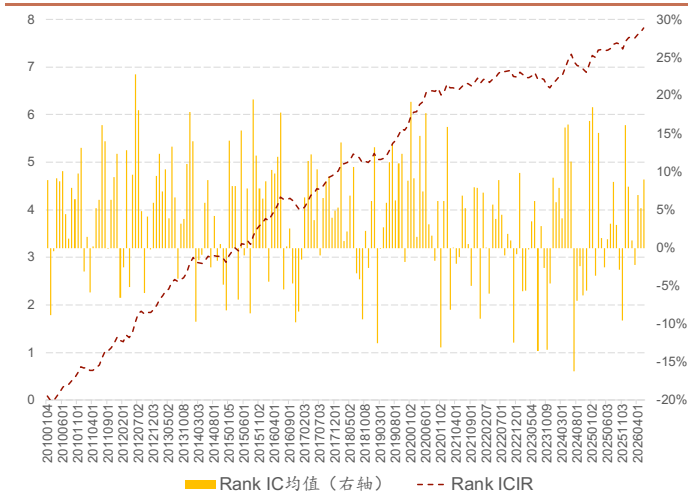
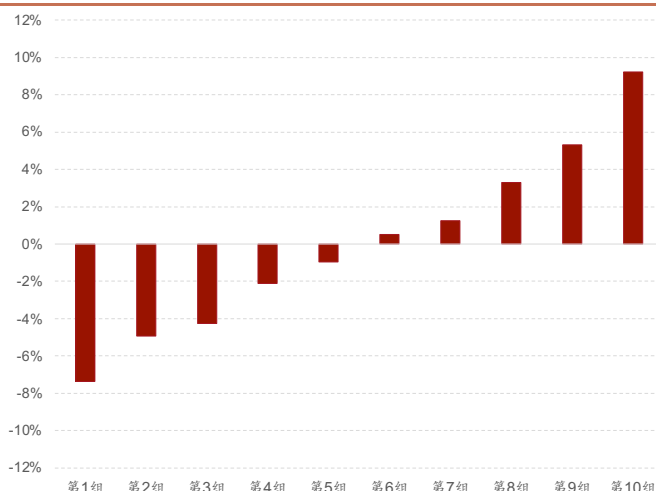


图 17: 成长路径综合因子十档分组收益统计



资料来源: Wind、招商证券

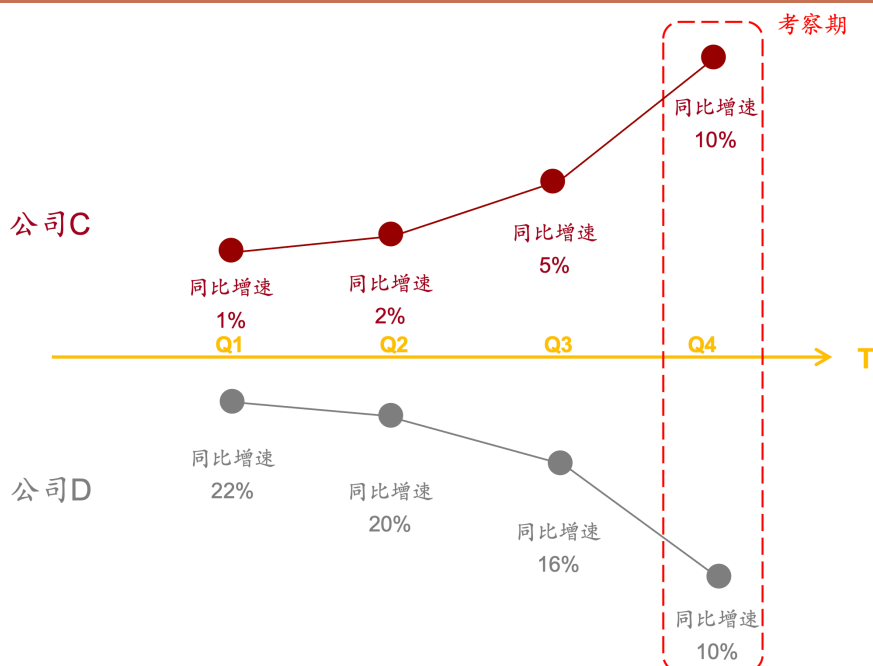
资料来源: Wind、招商证券

四、刻画成长动能

4.1. 相同增长结果背后可能对应完全不同的成长动能

传统成长因子主要关注企业当前的增长速度，即企业“现在增长有多快”，但忽略了增长速度本身也在不断变化。同样的利润增速可能对应完全不同的发展阶段：有的企业盈利增速持续提升，增长动能不断增强；有的企业虽然保持较高增速，但增速逐渐下滑，未来成长空间正在收窄。相比传统成长因子，成长动能因子能够捕捉企业从“高速增长”到“加速增长”的差异。

图 18: 公司 C 与公司 D 增速相同但动能不同



资料来源: 招商证券

图 18 展示了 C、D 两家公司各期单季度净利润同比增速变化情况。可以看到，在考察期 Q4 时，两家公司净利润同比增速均为 10%，但增长过程存在明显差异。公司 C 的净利润增速持续提升，增长速度不断加快，体现出较强的成长动能；而公司 D 的净利润增速逐步下降，虽然仍保持正增长，但增长动力正在减弱，未来成长空间可能受到限制。

4.2. 成长加速度因子

借鉴物理学中“加速度”的概念，我们进一步构建成长加速度因子：

$$\text{净利润成长加速度} = \text{净利润同比增速}_t - \text{净利润同比增速}_{t-1}$$

通过衡量净利润同比增速的环比变化，刻画企业盈利增长动能的变化方向。若企业净利润增速持续提升，说明企业正在加速成长，未来盈利扩张潜力可能进一步增强；若净利润增速逐步下降，即使当前仍保持较高增长，也可能意味着增长动力减弱。

在因子构建上，除净利润外，也可以将该方法拓展至营业收入、总资产等指标。此外，考虑到绝对增速容易受到极端值影响，还可以进一步计算指标同比增速在横截面中的百分位排名（Rank），并以排名的环比变化作为加速度指标，从而降低极端值干扰，更准确地衡量企业相对成长趋势的改善或恶化。

表 6：成长加速度因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
净利润（TTM）加速度	1.92%	1.77	5.38%		
营业收入（TTM）加速度	1.58%	1.73	6.94%		
总资产加速度	1.17%	1.58	3.77%		
净利润（TTM）Rank加速度	1.73%	1.65	7.11%		
营业收入（TTM）Rank加速度	1.44%	1.66	7.12%		
总资产Rank加速度	1.15%	1.60	3.66%		

资料来源：Wind、招商证券

如表 6 所示，测试结果表明，TTM 口径下的因子整体表现优于单季度口径；同时，相较于原始数值，采用百分比排名（Rank）方式构建的因子，其十档分组超额收益呈现出更为显著的单调性。

4.3. 增速时序分位点

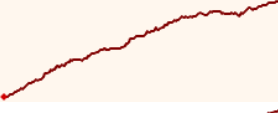
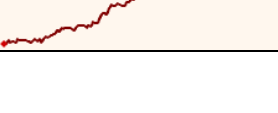
最新一期增速在过去一段时间中的时序分位点能够衡量企业当前增长速度在自身历史周期中的相对位置。若最新净利润增速处于过去 N 期的较高分位，说明当前盈利增长水平已经超过历史大部分时期，企业正处于较强的成长阶段，具备更强的增长动能；若当前增速分位点较低，则表明当前盈利增长相对疲弱。

$$\text{净利润增速时序分位点} = \text{PercentileRank}(g_t; g_{t-n+1}, \dots, g_t)$$

其中 g_t 为当期净利润同比增速

在因子构建上，除净利润外，也可以将该方法拓展至营业收入、总资产等指标。通过测试，单季度口径下的最新增速在过去 8 期中的时序分位点因子，选股效果相对较好。表 7 展示了该口径下各因子的测试效果，可以看到各因子整体表现出色，其中净利润口径下的因子效果相对最好，Rank IC 均值为 2.43%、Rank ICIR 为 1.87、多空年化收益为 9.32%，并且十档分组超额收益单调上行。

表 7：增速时序分位点因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
单季度净利润同比增速时序分位点	2.43%	1.87	9.32%		
单季度营业收入同比增速时序分位点	1.96%	1.82	10.59%		
总资产同比增速时序分位点	1.14%	1.15	7.55%		

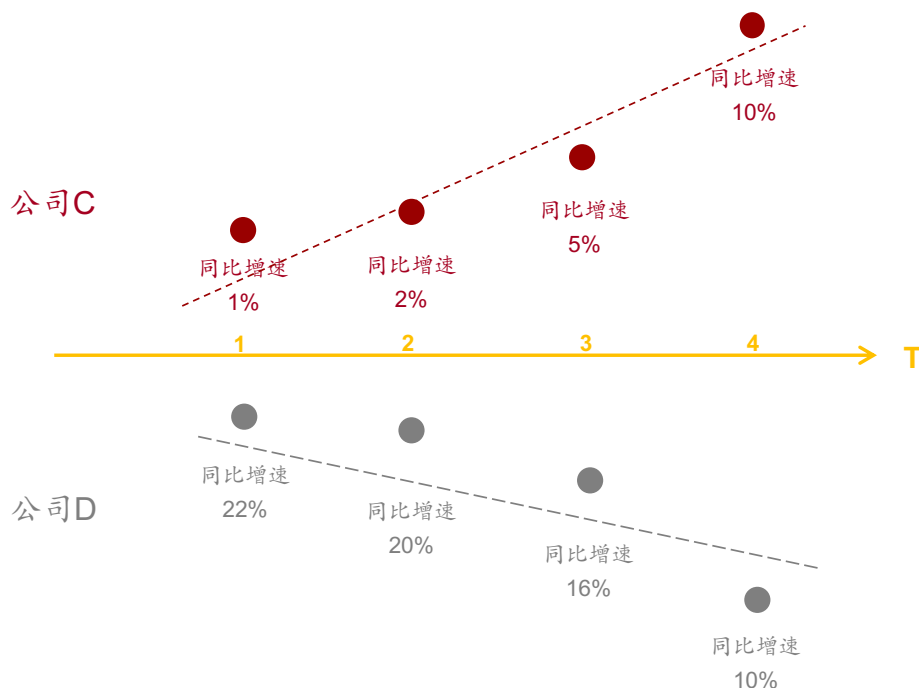
资料来源：Wind、招商证券

4.4. 增速时间序列回归系数

我们选取过去 N 期净利润同比增速作为因变量，并以时间序列 1、2、3、4... 作为自变量进行线性回归，将回归斜率作为成长动能的衡量指标。该系数反映净利润增速随时间的变化趋势：当系数为正时，表明企业盈利增速整体呈上升趋势，且系数越大，增长加速特征越明显、成长动能越强；当系数为负时，则表明盈利增速整体呈下降趋势，且系数越小，增速下滑幅度越大、成长动能越弱。

以 C、D 两家公司为例，公司 C 过去 4 期净利润同比增速分别为 1%、2%、5%、10%，以时间序号 1、2、3、4 作为自变量进行回归后，得到正向回归系数，说明企业盈利增速正在持续提升。相反，公司 D 过去 4 期净利润同比增速分别为 22%、20%、16%、10%，回归系数为负，说明企业盈利增速逐步下降，增长动能持续减弱。

图 19：公司 C 与公司 D 增速时间序列回归系数计算方法



资料来源：招商证券

如表 8 所示，测试结果表明，当回归窗口期设定为过去 8 期时，因子表现相对较优；同时，单季度口径下的因子表现优于 TTM 口径。因此，表 8 重点展示了过去 8 期、单季度口径下的因子测试结果。进一步测试发现，将总资产增速代入该算法后，因子的选股效果并不显著。

表 8：增速时间序列回归系数因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
单季度净利润同比增速时间序列回归系数	1.82%	1.61	8.63%		
单季度营业收入同比增速时间序列回归系数	1.53%	1.45	7.83%		

资料来源：Wind、招商证券

4.5. 成长动能综合因子

到目前为止，我们分别从成长加速度、增速时序分位点以及增速时间序列回归系数三个维度构建了成长动能因子。为更加全面地刻画企业盈利增速的变化趋势，下面我们将对上述细分因子进行融合，构建成长动能综合因子。

因子融合方法与成长路径综合因子保持一致。在细分指标选择方面，我们选取成长加速度的百分比排名因子，并与增速时序分位点因子、增速时间序列回归系数因子进行等权融合，最终得到成长动能综合因子。

图 20：成长动能综合因子 Rank IC

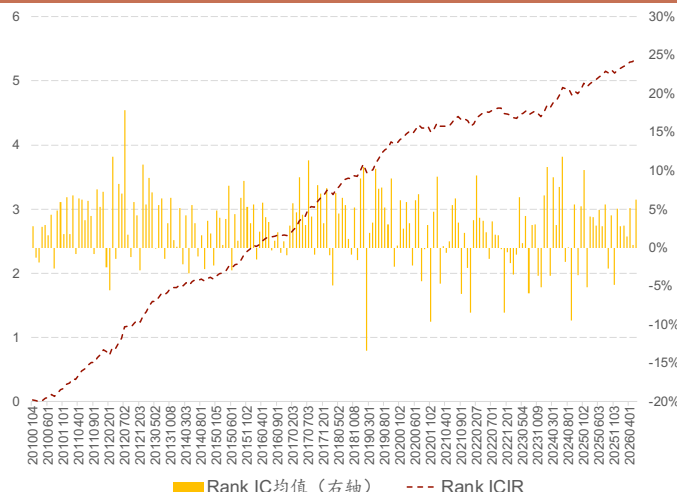
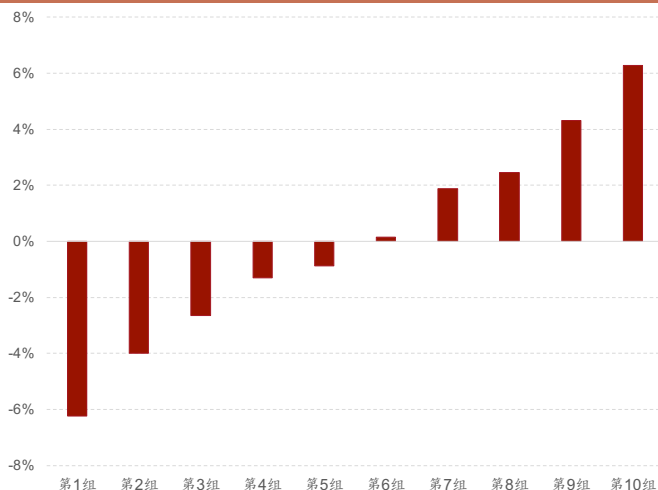


图 21：成长动能综合因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

资料来源：Wind、招商证券

图 20、图 21 展示了成长动能综合因子的测试结果。可以看到，该因子整体表现优异，**Rank IC 均值为 2.71%，Rank ICIR 达到 2.05，十档分组多空组合年化收益为 13.01%。**同时，因子十档分组收益呈现出显著的单调性。

五、刻画未来成长

5.1. 历史高成长不等于未来高成长

传统成长因子通常仅通过历史净利润或营业收入同比增速来衡量企业成长能力，并默认过去的高增长能够在未来延续。但企业成长并非简单的线性外推，历史高增长往往伴随着较高的不确定性，能够持续保持高速增长的企业并不多。当未来业绩增长不及市场预期时，投资者对企业成长性的判断将发生变化，盈利预期下修与估值回落可能同时发生。因此，历史业绩高增长并不等同于未来成长性强，识别未来成长至关重要。

表 9：历史净利润增速与未来净利润增速因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
已实现净利润（TTM）同比增速	1.68%	0.96	7.17%		
未来一期净利润（TTM）同比增速	5.03%	2.62	18.84%		

资料来源：Wind、招商证券

表 9 进一步验证了上述逻辑。此处我们引入未来信息，构造下一期净利润（TTM）同比增速因子，用于检验未来成长能力对选股效果的影响。测试结果显示，基于历史净利润（TTM）同比增速构建的传统成长因子稳定性相对有限，十档分组中多头组合超额收益呈现明显下降趋势；而若投资者能够在换仓时提前获取下一期成长指标，因子的选股效果则会得到显著提升。

5.2. 回归预测净利润增速

为了提升对企业成长能力的刻画，学术界长期以来一直在探索如何利用当前可观测信息预测企业未来盈利增长。

围绕未来成长的预测，海外学术界已经开展了大量研究，并形成了一系列具有代表性的成果。例如，Kyosev、Hanauer、Huij 等人于 2020 年在《Journal of Banking & Finance》发表论文《Does Earnings Growth Drive the Quality Premium?》，以及 Penman 和 Zhu 于 2022 年在《Journal of Accounting and Economics》发表论文《An Accounting-Based Asset Pricing Model and a Fundamental Factor》，都深入探讨了如何利用企业财务信息预测未来盈利增速。

表 10 整理了两篇海外学术论文中用于预测未来盈利增长的核心财务指标，为未来成长因子的构建提供参考。具体而言，我们可以从盈利质量、经营效率、盈利增速、资本结构以及估值水平等多个维度进行考虑。

需要注意的是，上述研究主要基于海外资本市场展开，而海外会计准则、财务披露制度及市场环境与我国存在一定差异。因此，在因子构建过程中，我们结合我国上市公司的财务披露特点，对相关指标的计算方式进行了重新梳理与调整，使其更符合 A 股市场的实际情况。

表 10：论文中提到的可以用来预测未来盈利增速的财务指标

因子名称	中文名称	因子构建方式
Accruals	应计项目	$(\Delta \text{应收账款} + \Delta \text{存货} + \Delta \text{其他流动资产} - \Delta \text{应付账款} - \Delta \text{其他流动负债} - \text{折旧摊销}) / \text{平均总资产}$
Growth in NOA	经营性净资产增长率	$(\Delta \text{经营性净资产}) / \text{平均总资产}$ ，经营性净资产的计算方法详见报告《企业盈利能力评价指标的演进与优化》第五章
Return on Assets	总资产回报率 ROA	净利润/总资产
Investment	投资强度	$(\Delta \text{固定资产} + \Delta \text{存货}) / \text{期初总资产}$
Leverage	杠杆率	总负债/净资产
Earnings variability	盈利波动率	过去 5 年 ΔROE 的标准差
Return on Equity	净资产回报率 ROE	净利润/净资产
Margins	利润率	净利润/营业收入
E/P	EP	净利润/报告期总市值
B/P	BP	净资产/报告期总市值
EXTFIN	外部融资	筹资活动产生的现金流量净额/平均总资产
ROE growth	ROE 同比变化	当期 ROE - 去年同期 ROE

资料来源：Wind、招商证券

由于上述论文主要基于海外资本市场进行研究，其结论未必完全适用于 A 股市场。为检验这些指标在我国市场中的有效性，我们对指标的预测效果进行测试。测试结果显示，单季度 ROA、Accruals、Investment、单季度 ROE Growth、单季度 EP、Growth in NOA 以及过去一年 EXTFIN 指标对未来盈利增长具有显著的预测能力。

$$\begin{aligned}
 g_{i,t+1}^{\text{NI, TTM}} = & \alpha + \beta_1 \text{ROA}_{i,t} + \beta_2 \text{Accruals}_{i,t} + \beta_3 \text{Investment}_{i,t} \\
 & + \beta_4 \text{ROE Growth}_{i,t} + \beta_5 \text{EP}_{i,t} + \beta_6 \text{Growth in NOA}_{i,t} \\
 & + \beta_7 \text{EXTFIN}_{i,t} + \sum_{k=1}^{K-1} \gamma_k \text{IndustryDummy}_{i,k} + \varepsilon_{i,t+1}
 \end{aligned}$$

我们按照上述公式进行截面回归，其中因变量为未来一期净利润（TTM）同比增速，自变量为滞后一期的 7 个财务指标以及中信一级行业哑变量。回归样本覆盖过去 5 年数据，分别进行 5 次年度截面回归，并取各年度回归系数的均值作为最终预测系数。随后，将该系数应用于最新一期财务指标，得到未来一期净利润同比增速预测值。

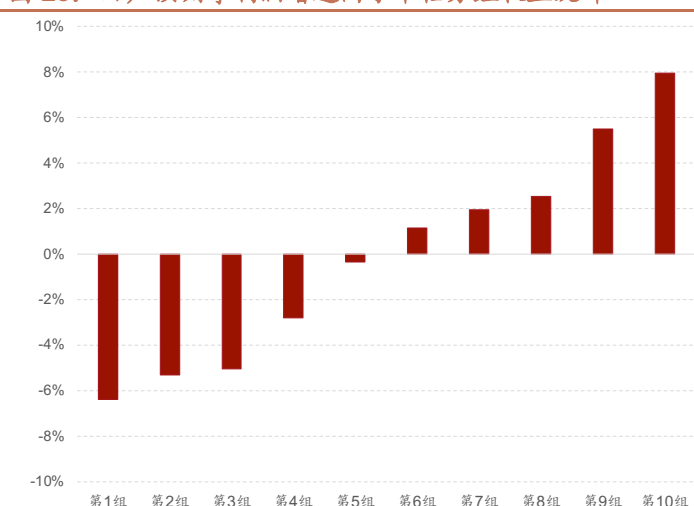
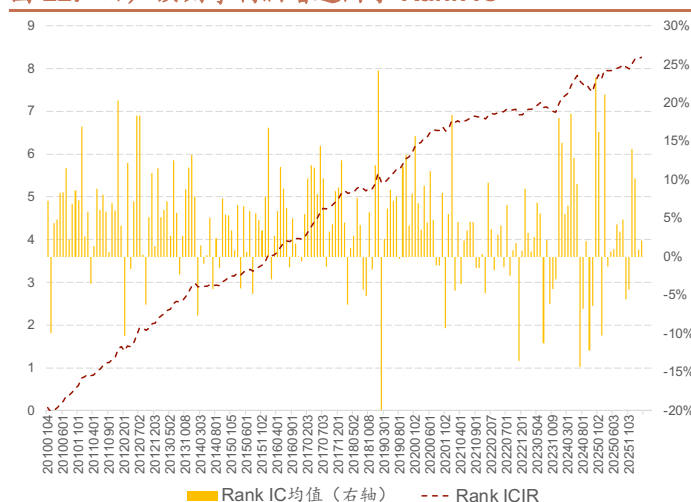
例如，预测 2026 年 Q3 净利润（TTM）同比增速时，我们分别使用 2025/2024/2023/2022/2021 这五年 Q3 的净利润（TTM）同比增速作为因变量，并匹配对应年份 Q2 的财务指标进行回归。将 5 次回归得到的系数取均值后，再代入 2026 年 Q2 的财务指标，最终得到 2026 年 Q3 的预测净利润同比增速。

图 22、图 23 展示了回归预测净利润增速因子的测试结果。可以看到，相较于传统的历史净利润（TTM）同比增速因子，回归预测净利润增速因子的选股效果得到显著提升，Rank IC 均值达到 4.24%，Rank ICIR 为 2.05，多空年化收益达到 14.73%。

从十档分组超额收益来看，该因子表现出良好的单调性，且多头组合超额收益未出现传统净利润同比增速因子中的下滑现象。这表明，相比单纯关注企业过去已经实现的盈利增长，提前识别未来盈利增长潜力的公司能够获得更稳定的超额收益，未来成长信息对于成长因子的构建具有重要价值。

图 22：回归预测净利润增速因子 Rank IC

图 23：回归预测净利润增速因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

资料来源：Wind、招商证券

5.3. 分析师盈利预测上调因子

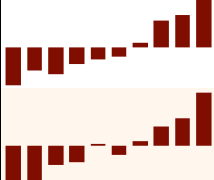
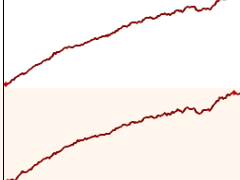
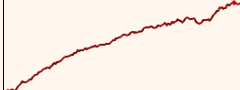
在业界研究中，分析师一致预期是刻画企业未来盈利前景的重要信息来源。相较于历史财务数据，分析师预测更多反映市场专业机构对公司未来经营状况、行业景气度以及盈利能力的综合判断，因此能够为未来成长能力的识别提供重要补充。

本文采用 Wind 的“AshareConsensusRollingData”表中的一致预期数据。该表汇总了过去 180 日内分析师对上市公司未来年度净利润的预测，并计算预测均值，从而形成市场对企业未来盈利水平的综合预期。

分析师一致预期的变化情况具有重要信息。若分析师持续上调企业未来利润预测，说明市场对公司未来经营前景逐步改善；反之，若盈利预测持续下调，则

表明分析师对企业未来盈利的判断趋于谨慎。因此，分析师一致预期的变化可以用于刻画企业未来盈利预期的边际改善程度。

表 11：分析师盈利预测上调因子测试

因子名称	构建方式	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
分析师预期净利润上调	当前分析师年报净利润一致预期相较于3个月前一致预期的增速	2.93%	1.91	13.36%		
分析师预期ROE上调	当前分析师年报ROE一致预期相较于3个月前一致预期的变化	2.36%	1.70	10.43%		

资料来源：Wind、招商证券

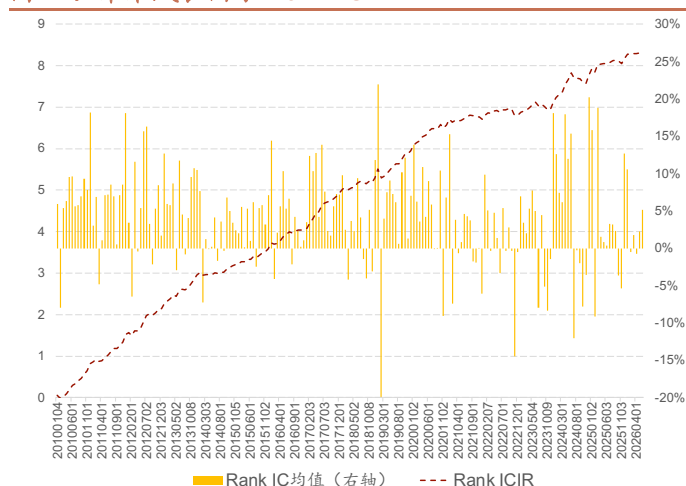
如表 11 所示，我们基于分析师对当年年报净利润和 ROE 预期的上调幅度，分别构建了两个分析师盈利预测上调因子。测试结果显示，两因子均具有较好的选股效果，**Rank IC 均值均超过 2%，Rank ICIR 均超过 1.7，多空组合年化收益均超过 10%，表明分析师预期的持续上修具有较强的增量信息。**

5.4. 未来成长因子

上两节中，我们分别从学术研究与业界实践两个角度对企业未来成长进行刻画：**一方面，利用当期财务指标预测未来净利润增速；另一方面，通过分析师一致预期的变化反映市场对企业未来盈利前景的判断。**两类信息来源不同，但均指向企业未来盈利能力，具有较强的互补性。

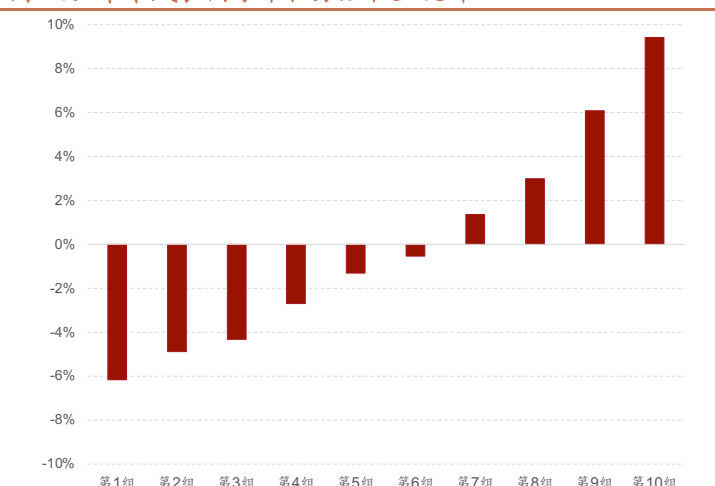
因此，我们进一步对两类信息进行融合。首先，将分析师预期净利润上调因子与分析师预期 ROE 上调因子等权合成分析师预期因子；随后，再将分析师预期因子与基于财务指标回归得到的未来净利润增速预测值进行等权融合，最终构建未来成长因子。

图 24：未来成长因子 Rank IC



资料来源：Wind、招商证券

图 25：未来成长因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

如图 24、图 25 所示，相较于主要刻画历史盈利增长水平的传统成长因子，未来成长因子展现出更优的选股效果。**其 Rank IC 均值达到 4.22%，Rank ICIR 为 2.24，十档分组多空年化收益达到 16.26%。**同时，各分组超额收益呈现出显著的单调性，表明未来成长信息能够更有效地区分不同股票的后续收益表现。

六、刻画超预期成长

6.1. 超预期框架理论基础

传统成长因子主要基于企业已经实现的净利润或营业收入增速，刻画其历史成长水平，是衡量公司成长能力的重要工具。此类因子能够较为直观地反映企业过去一段时期的业绩扩张情况，为判断公司成长性提供基础依据。

在此基础上，超预期因子进一步引入市场一致预期，通过比较企业实际业绩与此前预期之间的差异，从预期差角度识别经营表现好于市场原有判断的公司。当实际业绩高于市场预期时，通常意味着企业盈利能力、经营效率或所处行业景气度优于此前判断，并可能推动分析师上调后续盈利预测。因此，超预期因子能够与传统成长因子形成互补：传统成长因子关注企业已经实现的增长，超预期因子则进一步刻画实际业绩相对市场预期的改善程度。

超预期因子的理论基础，首先来自会计盈余信息的价值相关性。Ball 和 Brown (1968) 较早系统研究了会计盈余与股票收益之间的关系，发现盈利变化包含与公司价值相关的重要信息，为后续盈利意外和业绩超预期研究奠定了基础。企业实际盈利相较市场预期的偏离，往往反映了此前尚未被充分认识的基本面变化，因此具有一定的信息含量。

在此之后，大量研究进一步发现，公司实际业绩高于市场预期后，股价不仅会在业绩公告时作出正向反应，公告后仍可能延续此前的调整方向，这一现象被称为盈余公告后漂移 (Post-Earnings-Announcement Drift, PEAD)。相应地，业绩低于预期的公司，后续收益往往相对较弱。

Bernard 和 Thomas 进一步指出，PEAD 可能与市场未能及时、充分理解盈利变化的持续性有关。部分投资者可能将具有一定持续性的盈利改善视为短期波动，导致相关信息未能在公告时一次性反映在股价中。

6.2. 标准化预期外盈利 SUE

SUE (Standardized Unexpected Earnings, 标准化预期外盈利) 由 Latané 和 Jones 系统提出，代表性论文为 1979 年发表于《The Journal of Finance》的《Standardized Unexpected Earnings—1971-77》。

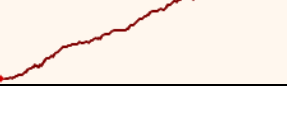
SUE 因子用于衡量企业实际盈利相对于市场预期盈利的偏离程度。其基本思路是先计算实际盈利与预期盈利之间的差额，再使用历史未预期盈利的波动率进行标准化，以提高不同公司之间的可比性。SUE 越高，说明企业盈利超出预期的程度越大；SUE 越低，则表明盈利不及预期。后续研究发现，高 SUE 公司在盈余公告后往往仍能获得相对较高的收益，形成盈余公告后漂移效应，因此 SUE 成为刻画业绩超预期程度的经典指标。

SUE 因子构建方式如下，其中 E_t 为当前单季度归母净利润， $\hat{E}_t$ 为预期当前单季度归母净利润，计算方法是以上年同期单季度归母净利润为基础，加上过去 8 期单季度归母净利润同比变动额的均值。 $\sigma(E_t)$ 为未预期盈利的波动率，计算方式为过去 8 期单季度归母净利润同比变化的标准差。

$$SUE_t = \frac{E_t - \hat{E}_t}{\sigma(E_t)}$$

除了 SUE 外，我们还可以将归母净利润替换成营业收入，按照相同的算法构建 SUR（Standardized Unexpected Revenue，标准化预期外收入）。

表 12: SUE、SUR 因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
SUE	2.87%	2.16	13.80%		
SUR	2.40%	2.19	11.35%		

资料来源：Wind、招商证券

表 12 展示了 SUE 与 SUR 因子的测试结果。整体来看，两因子均具有较为显著的选股能力：Rank IC 均值均超过 2%，Rank ICIR 均高于 2.1，多空组合年化收益率均超过 10%。

6.3. 盈余公告后次日开盘跳空超额 JOR

JOR（Jump of Report Date，盈余公告后次日开盘跳空超额）用于刻画市场对业绩公告信息的即时反应。所谓“净利润断层”，是指企业披露超预期业绩后，股价在公告后的首个交易日开盘出现明显向上跳空，反映基本面超预期与市场价格反应之间的共振。

JOR 取值越高，说明公告后股价相对市场的向上跳空幅度越大，市场对企业业绩信息的评价越积极；反之，则表明市场反馈相对偏弱。与直接比较实际盈利和预期盈利的 SUE 因子不同，JOR 因子通过股价反应综合提取公告中包含的盈利、收入及经营趋势等多维信息，因此能够从市场反馈角度刻画企业的业绩超预期程度，并对基本面超预期因子形成有效补充。

JOR 因子的构建方式如下：

（1）在每个因子计算日，回溯个股过去 50 日内披露的全部业绩报告，包括业绩预告、业绩快报及正式财务报告。

（2）对于每次报告披露事件，计算公告后首个交易日的开盘跳空超额收益，即 $JOR_t = \frac{Open_{t+1}}{Close_t} - \frac{BM_Open_{t+1}}{BM_Close_t}$ 。该指标即个股隔夜开盘收益减去同期市场（中证全指）隔夜开盘收益。

（3）在此基础上构建两类 JOR 因子。JOR（MAX）：在因子计算日取个股过去 50 日内所有公告事件 JOR 的最大值，用于刻画期间最强的正向市场反馈；JOR（LAST）：在因子计算日取个股过去 50 日内最近一次财务报告对应的 JOR，用于反映市场对最新业绩信息的即时评价。

如表 13 所示，JOR（LAST）的整体表现相对更好，Rank IC 均值为 3.17%，Rank ICIR 达到 2.83%，多空年化收益达到 12.48%。

表 13: JOR 因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
JOR(MAX)	2.71%	2.25	12.01%		
JOR(LAST)	3.17%	2.83	12.48%		

资料来源: Wind、招商证券

6.4. 正式财报超预期快报预期因子

业绩预告与业绩快报通常早于正式财务报告披露,能够向市场提供企业当期经营情况的初步信息。其中,业绩预告一般以区间形式披露预计归母净利润,业绩快报则提供相对明确的初步核算结果。随着正式财务报告发布,企业当期业绩最终落地, 正式披露值与此前预告或快报之间的差异,能够反映实际经营结果相较前期披露信息的进一步变化。

基于上述逻辑,我们构建“财报超预期快报预期”因子。具体而言,对于此前披露业绩预告的公司,以预告净利润上下限的均值作为预期业绩;对于披露业绩快报的公司,则以快报净利润作为预期值。随后,将正式财务报告披露的归母净利润与最近一次可得的预期值进行比较;当业绩预告与业绩快报同时存在时,优先采用业绩预告数据,并计算正式业绩相较预期值的超出幅度,以衡量最终业绩落地情况相较前期披露信息的超预期幅度。考虑到业绩预告和业绩快报主要集中于半年报与年报披露期, 本文每年更新两次该因子,分别为年报披露截止日后的首个交易日和半年报披露截止日后的首个交易日,其余交易日沿用最近一期因子值。

该因子取值越高, 表明正式财报中的净利润越明显地高于此前预告或快报所传递的业绩水平,企业最终经营表现相对前期信息更加超预期; 因子取值越低, 则说明正式业绩低于此前披露的预期水平。

表 14: 财报超预期快报预期因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
财报超预期快报预期	1.84%	2.12	6.84%		

资料来源: Wind、招商证券

如表 14 所示, 该因子 Rank IC 均值为 1.84%, Rank ICIR 达到 2.12, 多空年化收益为 6.84%, 且 Rank IC 累计曲线平稳上升。

6.5. 单季度利润超分析师预期因子

分析师一致预期汇集了市场对于企业未来盈利水平的综合判断,当企业实际披露业绩超过此前市场预期时,通常意味着公司经营表现优于投资者原有认知,可能带来盈利预测上修和估值重估。因此,单季度利润超分析师预期因子能够有

效补充传统成长因子，从预期差维度识别盈利改善幅度超出市场判断的公司。

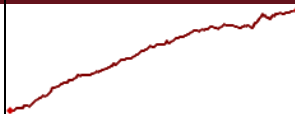
具体而言，该因子以公司最新披露的单季度净利润(E_t)作为实际盈利水平，并以分析师对该季度净利润的一致预期($\hat{E}_t$)作为预期值，计算二者之间的偏离程度：

$$Surprise_t = \frac{E_t - \hat{E}_t}{abs(\hat{E}_t)}$$

分析师预期单季度净利润 $\hat{E}_t$ 的计算方法如下：

- (1) 分析师一致预期数据来源于 Wind 的“Wind 一致预测个股滚动指标-AshareConsensusRollingData”，该表统计过去 180 日内，所有分析师对该股票年报净利润预测值的平均水平。
- (2) 对于第四季度单季度预期净利润，直接用分析师一致预期全年净利润减去公司前三季度已实现归母净利润，得到第四季度预期净利润。
- (3) 对于一季度、二季度、三季度的预期净利润，在计算第 T 季度的预期净利润时，首先用预期年度净利润减去 T 季度前已实现的净利润，作为 T 季度到年末的预期净利润。例如 T 是三季度，那么就用预期年度净利润减去 1、2 季度净利润，作为 3、4 季度的预期净利润。
- (4) 用 T 季度到年末的预期净利润与去年同期已实现的净利润去计算同比增速。例如 T 为 3，那么就用（预期 3、4 季度的净利润 - 去年同期 3、4 季度的实际净利润）/去年同期 3、4 季度实际净利润，得到预期净利润同比增速。
- (5) 最后用预期净利润同比增速，与去年同期单季度净利润的实际值，去反向计算当期预期净利润。

表 15：单季度业绩超分析师预期因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
单季度业绩超分析师预期	3.23%	1.82	9.12%		

资料来源：Wind、招商证券

表 15 展示了该因子的测试结果，该因子 Rank IC 均值为 3.23%，Rank ICIR 为 1.82，多空年化收益为 9.12%。

6.6. 超预期综合因子

截至目前，我们已分别构建 SUE、SUR、JOR (LAST)、财报超预期快报预期以及单季度业绩超分析师预期五个细分因子。上述因子分别从历史盈利偏离、收入偏离、市场价格反应、业绩披露修正以及分析师预期差等不同维度刻画企业的业绩超预期程度。下面我们将对各细分因子进行融合，构建超预期综合因子。

图 26: 超预期综合因子 Rank IC

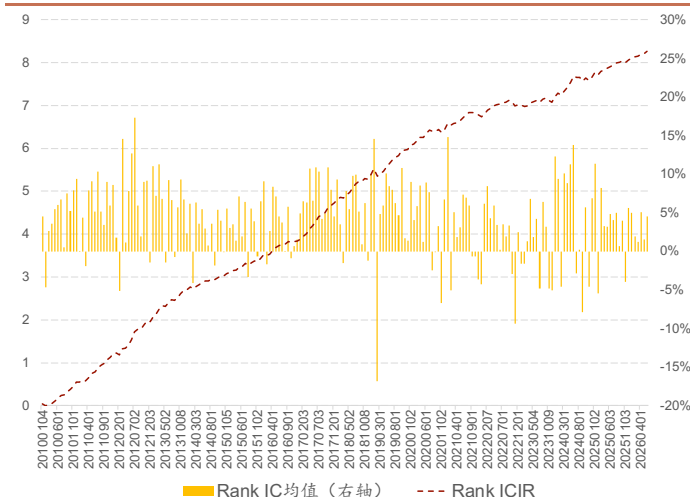
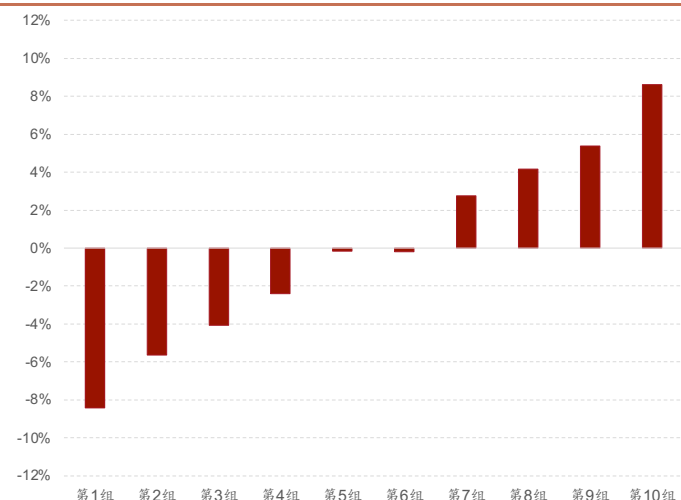


图 27: 超预期综合因子十档分组收益统计



资料来源: Wind、招商证券

资料来源: Wind、招商证券

图 26、图 27 展示了超预期综合因子的测试结果, 该因子表现十分出色, **Rank IC 均值为 4.17%, Rank ICIR 达到 2.91, 十档分组多空组合年化收益为 18.10%。**同时, 因子十档分组收益呈现出显著的单调性。

七、刻画成长性性价比

7.1. 相同增长结果背后可能对应完全不同的投资性价比

传统成长因子主要通过净利润或营业收入同比增速衡量企业成长能力, 但高速增长往往伴随着较高估值, 如果市场已经对未来成长给予充分甚至过高定价, 投资者仍可能面临较低的收益空间。因此, 在关注企业成长性的同时, 还需要结合当前估值水平, 衡量投资者为未来增长所支付的价格。

图 28: 蔚***股价走势



图 29: 斯***股价走势



资料来源: Wind、招商证券

资料来源: Wind、招商证券

图 28 与图 29 选取电力设备及新能源行业中的两家代表性公司蔚***与斯***进行案例分析。**2026 年一季度, 两家公司单季度净利润同比增速均超过 30%, 且**

盈利增长水平较为接近，均展现出较强的成长能力。然而，从估值水平来看，二者存在明显差异。蔚***当时 PE 仅为 30.8 倍，且处于历史估值相对合理区间；相比之下，斯***股价已处于历史高位，PE 达到 192.1 倍。

从后续市场表现来看，尽管两家公司均具备较高盈利增速，但投资收益出现明显分化。蔚在财报披露后一个月内收益率达到 56.44%，而斯由于估值水平较高，成长预期已被充分反映，财报披露后一个月收益率为-11.51%。

该案例表明，仅关注企业盈利增长速度并不足以筛选有效投资机会，成长能力需要与估值水平相匹配，具备合理估值的成长股往往能够带来更高的投资性价比。

7.2. GARP 与 PEG

GARP (Growth at a Reasonable Price, 即合理价格买入成长股) 策略起源于成长投资与价值投资理念的结合，其核心思想是在关注企业长期成长能力的同时，避免为过高估值支付过多溢价。与单纯追求高增长的成长投资不同，**GARP 策略更加注重成长性与估值水平之间的匹配关系，通过寻找“价格合理的优质成长企业”，在获取成长收益的同时降低估值过高带来的投资风险。**

GARP 策略由传奇投资大师彼得·林奇 (Peter Lynch) 进一步发扬光大。在管理麦哲伦基金期间，彼得·林奇通过该策略取得了长期优异的投资业绩，1977 年至 1990 年期间基金年化收益率达到 29%，长期位居同类基金前列。其投资理念认为，优秀企业的成长能力需要与合理估值相匹配，过高的估值可能透支未来增长空间，而合理估值下的成长股则能够提供更好的风险收益比。

在量化投资领域，PEG 因子是 GARP 理念最经典的量化表达方式之一。该因子通过将市盈率 (PE) 与企业盈利增速 (Growth) 相除，衡量投资者为企业未来增长所支付的价格。彼得·林奇曾提出，合理定价的公司市盈率应与其盈利增长速度相匹配，因此 PEG 低于 1 通常意味着企业成长能力尚未被充分定价，可能具备较高投资价值。

然而，从量化选股角度来看，传统 PEG 因子的构建方式仍存在一定不足。首先，当分子分母同时为负数时，指标值会是正数，从而导致失真，因此实际应用中通常需要剔除负增长股票。其次，PE 本身也存在适用范围限制，PE 的逻辑是指标越小估值越低，当企业净利润为负时，PE 虽然可能表现为较低水平，但此时低 PE 并不代表股票估值较低。因此，在构建 PEG 因子时，需要进一步提出当期净利润小于 0 的个股。

表 16: PEG 因子测试

因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
PEG(TTM)	-1.56%	-1.01	-8.69%		
单季度PEG	-1.39%	-0.96	-5.33%		

资料来源: Wind、招商证券

表 16 展示了 PEG 因子的测试结果。可以看到，TTM 口径下因子整体表现优于单季度口径。但从因子稳定性来看，PEG 因子的 Rank IC 累计曲线波动较大，预测能力存在一定不稳定性。

7.3. 成长性价比综合因子

在招商量化团队 2024 年 4 月 9 日外发的深度报告《鱼与熊掌亦可兼得？——招商 GARP 量化精选策略》中，我们提出了 PB-NISD 因子。该因子旨在从成长与估值匹配的角度刻画企业投资价值，其核心思想是寻找“高成长增速、低估值”的优质公司。具体而言，PB-NISD 因子等于业绩加速度（净利润同比增速的环比变化）的截面百分比排名减去 PB（市净率）的截面百分比排名，即通过成长动能排名与估值排名之间的差异，筛选盈利改善速度较快且估值相对合理的股票。

此外，在招商量化 2024 年 12 月 6 日外发的深度报告《估值因子的内涵与逻辑——基本面量化系列研究之一》中，我们详细探讨了 PB、PE、PCF 等常见估值指标的适用场景与潜在误区。通过对估值因子进行精细化改进，我们最终构建了综合估值因子，因子值越大，代表估值越低。

基于上述研究成果，本文进一步从成长性与成长动能两个维度出发，结合综合估值因子构建成长性价比因子体系。具体包括：

（1）成长性价比因子：净利润增速的中信一级行业内百分比排名+综合估值因子的中信一级行业内百分比排名。

（2）成长动能性价比因子：净利润加速度（净利润同比增速的环比变化）的中信一级行业内百分比排名+综合估值因子的中信一级行业内百分比排名。

表 17：成长性价比因子测试

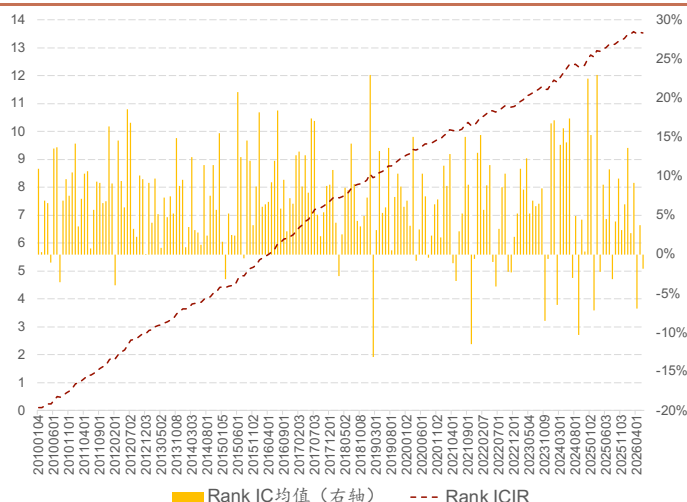
因子名称	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
成长性价比	6.78%	3.71	24.25%		
成长动能性价比	6.21%	3.57	20.06%		

资料来源：Wind、招商证券

表 17 展示了两因子的表现，两因子 Rank IC 均值均超过 6%，Rank ICIR 均超过 3.5，多空年化收益均超过 20%，表现十分优异。

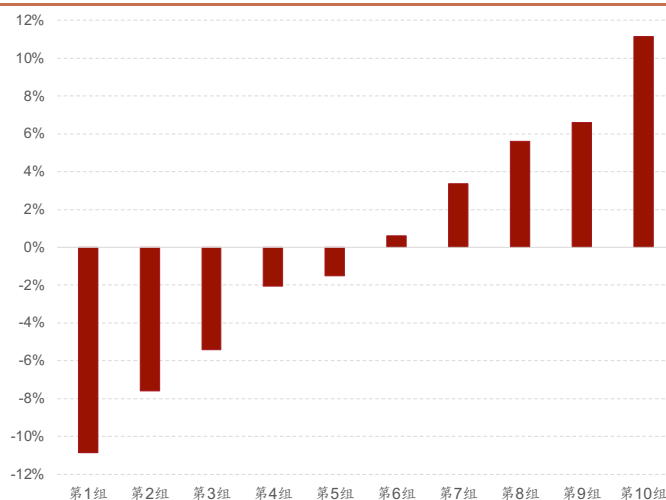
最后我们将两因子等权融合形成综合成长性价比因子，如图 30、图 31 所示，该因子展现出优异的选股效果，Rank IC 均值达到 6.83%，Rank ICIR 达到 3.70，多空组合年化收益达到 23.76%，Rank IC 累计曲线长期保持平稳上升趋势，十档分组超额收益呈现出显著单调性。

图 30：成长性价比综合因子 Rank IC



资料来源：Wind、招商证券

图 31：成长性价比综合因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

八、刻画企业多维成长能力

8.1. 从更广泛的维度挖掘企业的成长特征

传统成长因子通常通过营业收入或净利润同比增速刻画企业的需求扩张能力与盈利规模扩张能力。但企业成长是一个多维过程，除了收入和利润增长外，现金流改善、经营效率提升等指标同样能够体现企业的成长性。

因此，在构建成长因子时，不应局限于传统的营收与利润增速，而应从更广泛的维度挖掘企业成长特征。通过引入不同指标的变化情况，可以更加全面地刻画企业成长能力，识别那些正在扩张、具备持续发展潜力的优质成长公司，从而提升成长策略对未来收益的预测能力。

除了衡量需求扩张与盈利规模扩张的传统成长因子外，我们还可以从以下几个角度衡量企业的成长性：

- **现金流成长**

增长是不是有现金流验证？利润增长是不是变成了真实现金？

- **经营效率提升**

不是只看规模变大，还要看单位资源产出是否提高。

- **盈利能力与定价权提升**

公司有没有更强的商业模式？是否能在增长中提升利润率？

表 18：多维度成长因子测试

成长类别	因子类别	因子逻辑	因子名称	计算口径	Rank IC均值	Rank ICIR	多空收益	分组收益统计	Rank IC累计
传统成长	需求扩张	公司卖出的东西是不是更多了？	营业收入同比增速	单季度	2.68%	1.63	11.30%		
	盈利规模扩张	公司最终赚的钱是不是更多了？	毛利润同比增速	单季度	3.31%	2.21	10.23%		
			营业利润同比增速	单季度	3.23%	2.06	10.54%		
			净利润同比增速	单季度	3.18%	1.95	10.83%		
多维度成长	现金流成长	增长是不是有现金流验证？利润增长是不是变成了真实现金？	CFO同比增速	TTM	1.07%	1.46	3.15%		
			自由现金流同比增速	TTM	1.10%	1.40	2.01%		
			CFO/营业收入的同比变化	TTM	0.90%	1.34	3.52%		
	经营效率提升	单位资源产出是否提高？	总资产周转率同比变化	单季度	2.27%	2.23	10.30%		
			固定资产周转率同比变化	单季度	1.86%	2.00	7.57%		
			存货周转率同比变化	单季度	1.82%	2.08	8.11%		
	盈利能力与定价权提升	公司有没有更强的商业模式？是否能在增长中提升利润率？	毛利率同比增速	单季度	2.89%	2.28	11.54%		
			净利率同比增速	单季度	2.44%	1.84	8.65%		
			Delta ROE	单季度	3.24%	2.06	12.38%		

资料来源：Wind、招商证券

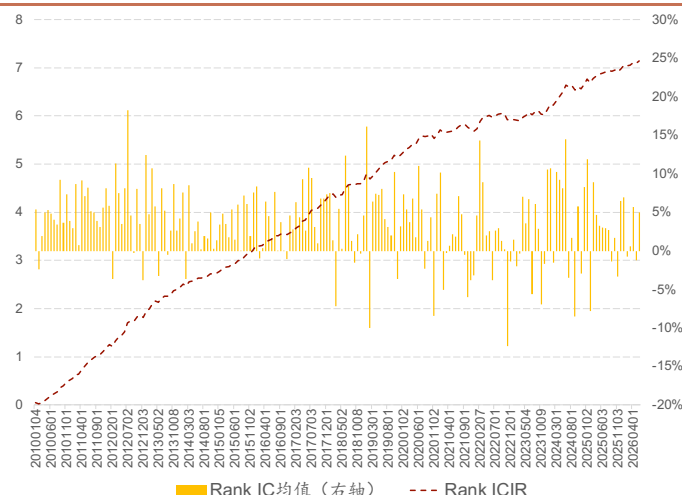
如表 18 所示，我们从不同成长维度中分别选取表现较优的代表性因子进行展示，其中单季度与 TTM 口径仅保留各维度下效果最优的因子。可以看到，除了传统的营业收入与利润增速外，引入多维度成长指标，能够从不同角度补充企业成长特征。

8.2. 多维度综合成长因子

我们将现金流成长、经营效率提升、盈利能力与定价权提升、分析师一致预期提升四个维度下的细分因子先等权融合成大类因子，再将大类因子等权融合，构建多维度综合成长因子。

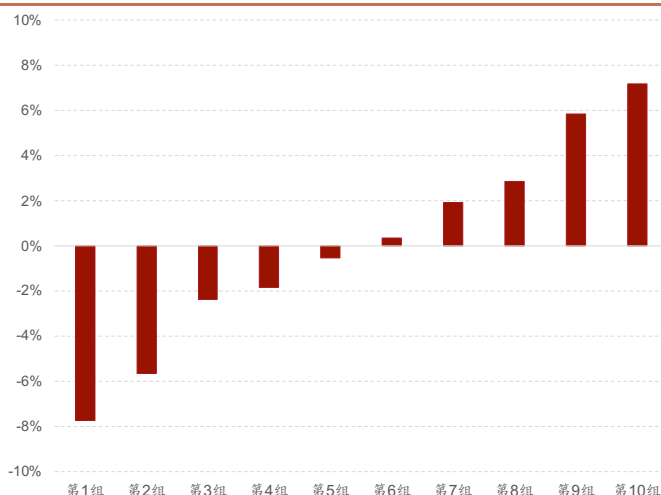
如图 32 与图 33 所示，多维度综合成长因子展现出较强的选股能力，Rank IC 均值达到 3.61%，Rank ICIR 为 2.57，多空组合年化收益达到 15.62%。同时，该因子具有较好的稳定性和收益区分能力，验证了从多维度刻画企业成长特征的有效性。

图 32: 多维度综合成长因子 Rank IC



资料来源: Wind、招商证券

图 33: 多维度综合成长因子十档分组收益统计



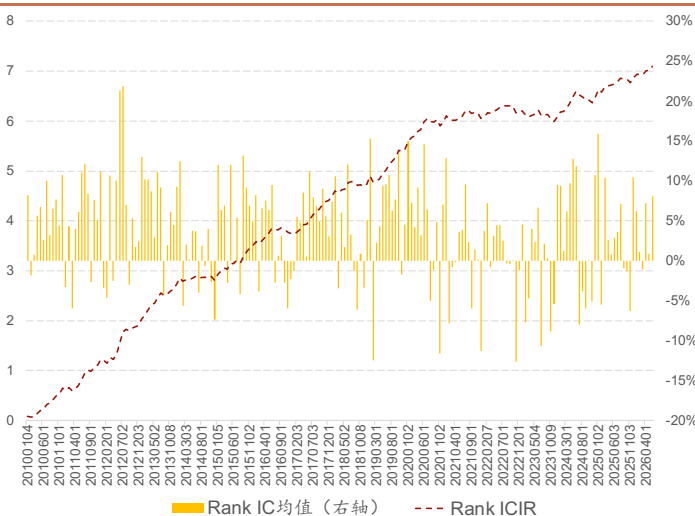
资料来源: Wind、招商证券

九、对于低基数效应的探讨

9.1. 传统成长因子低基数效应全解析

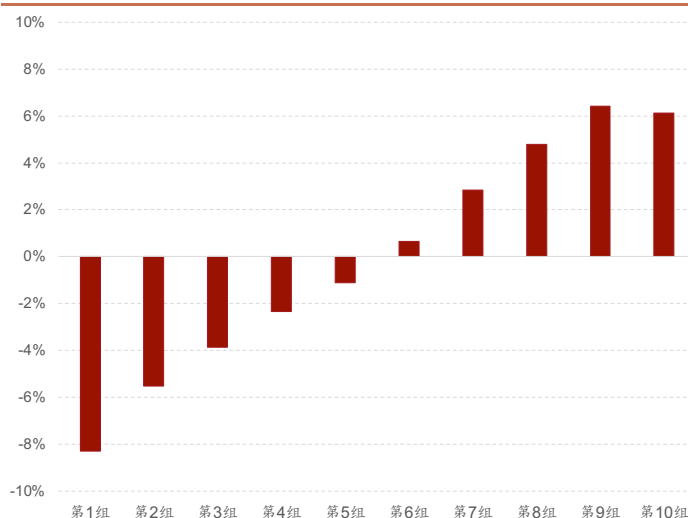
我们将 8.1 节表 18 中代表需求扩张与盈利规模扩张的传统成长因子进行融合，构建综合传统成长因子。具体而言，首先对盈利规模扩张维度下的毛利润同比增速、营业利润同比增速以及净利润同比增速三个细分因子进行等权融合，以综合刻画企业盈利增长能力；随后，将该盈利规模扩张因子与代表需求扩张的营业收入同比增速因子进行等权融合，最终形成综合传统成长因子。

图 34: 综合传统成长因子 Rank IC



资料来源: Wind、招商证券

图 35: 综合传统成长因子十档分组收益统计



资料来源: Wind、招商证券

如图 34、图 35 所示，该因子 Rank IC 均值为 3.58%，Rank ICIR 为 1.96%，多空年化收益为 14.77%。但从十档分组超额收益来看，多头组合的超额收益呈现一定下降趋势，说明单纯依靠同比增速筛选高成长股票仍存在一定局限。这一现象主要与同比增速中的低基数效应有关。

低基数效应通常发生于企业前期业绩出现大幅下滑或亏损的情况下。由于同比增速的计算基于前期业绩水平，当上年同期盈利基数较低时，即使本年度业绩仅恢复至正常水平，甚至尚未完全恢复，也可能在同比口径下呈现出较高增长幅度。例如图 36 所示，天***于 2026 年 4 月 30 日披露一季报，单季度净利润同比增速接近 80%。

图 36：天***股价走势



资料来源：Wind、招商证券

然而，从历史业绩来看，该公司本期的高增速主要受到低基数影响。2019 年至 2024 年期间，公司单季度净利润长期保持在 2 亿元以上，2023 年峰值时期甚至超过 20 亿元，但 2025 年公司业绩大幅下滑，2025 年一季度单季度净利润降至-13 亿元。2026 年一季度，公司净利润虽较去年同期有所改善，但仍为-2.6 亿元，尚未恢复至正常盈利水平。由于比较基数极低，最终导致同比增速被显著放大。

从市场表现来看，尽管该公司披露的净利润同比增速较高，但由于增长主要来源于低基数修复，企业亏损并未逆转，财报披露后一个月股价下跌 19.29%。该案例表明，在成长因子构建过程中，需要进一步识别增长背后的驱动因素，避免低基数效应对成长性的误判。

如表 19 所示，为了分析低基数效应对成长因子的影响，我们首先按照个股基期单季度净利润（即 4 个季度前同期单季度净利润）从小到大进行排序，并等分为 B01-B05 五组。

在此基础上，我们进一步在每个基期净利润分组内部，按照当期单季度净利润同比增速从小到大排序，并等分为 G01-G10 十组。通过基期净利润水平与当期净利润同比增速的交叉分组，最终形成 50 个组合。最后，我们统计各组合未来一个月的平均超额收益。

表 19: 基数/增速分组下各组未来一个月年化超额收益

基数/增速分组	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	该基数分组下G01-G10超额
B01	-0.23%	0.03%	-0.01%	0.00%	0.02%	0.17%	0.21%	0.56%	0.48%	0.49%	
B02	-0.23%	0.11%	0.33%	0.13%	0.25%	0.57%	0.62%	0.66%	0.63%	0.52%	
B03	-0.45%	0.06%	-0.20%	-0.08%	0.01%	0.21%	0.25%	0.73%	0.70%	0.42%	
B04	-0.88%	-0.66%	-0.57%	-0.29%	-0.27%	0.04%	0.05%	0.20%	0.41%	0.23%	
B05	-1.11%	-0.99%	-0.73%	-0.65%	-0.63%	-0.43%	-0.14%	-0.25%	-0.15%	-0.10%	

资料来源: Wind、招商证券

在表 20 中, 我们进一步统计了各交叉分组的净利润同比增速均值。结合表 19, 便可直观观察不同净利润增速水平与后续股价表现之间的对应关系。

表 20: 基数/增速分组下各组单季度净利润同比增速

基数/增速分组	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10
B01	-3817.04%	-168.91%	-46.75%	2.00%	37.66%	72.08%	112.95%	178.81%	355.91%	4941.28%
B02	-2150.24%	-158.62%	-67.46%	-29.21%	-3.46%	19.40%	48.52%	99.12%	209.31%	2380.70%
B03	-265.33%	-71.11%	-41.28%	-21.25%	-5.67%	8.11%	22.60%	41.81%	78.67%	351.78%
B04	-177.54%	-63.47%	-37.53%	-19.55%	-5.16%	6.70%	18.48%	33.84%	60.90%	240.89%
B05	-130.97%	-57.68%	-33.27%	-16.63%	-3.96%	5.81%	14.87%	26.79%	47.73%	166.52%

资料来源: Wind、招商证券

从表中可以看到, 低基数的 B01 组净利润增速整体显著高于其他基数组, 但其后续股价表现却不及预期。例如, (B01, G07) 组净利润同比增速高达 112.95%, 明显高于 (B02, G07) 的 48.52% 和 (B03, G07) 的 22.60%, 但未来一期股价表现反而弱于后两组。其背后的原因在于, 低基数环境下形成的高增长更多体现为前期低基数后的业绩修复, 而非持续性成长, 市场对此类增长的定价也相对谨慎, 因此高增速并未对应更高的后续收益。

此外, 表 19 中还存在一个值得关注的现象: 在高基期净利润 B05 组中, 即使处于净利润增速较高的 G06-G10 组, 未来一个月股价表现仍未明显改善。这主要是由于高基数环境下, 企业实现较高同比增速的难度更大。进一步观察表 20 可以发现, 相比基期净利润较低的 B01、B02、B03 组, 高基期组即使处于高增速区间, 其实际净利润同比增速水平仍相对较低。

9.2. 剔除低基数个股后传统成长因子表现

根据《交易所股票上市规则》, 当上市公司净利润为负, 或营业收入 (TTM) 低于 3 亿元时, 将面临重点监管风险。参考上述规则, 我们进一步定义低基数股票: 若个股去年同期单季度净利润小于 0, 或去年同期单季度营业收入低于 0.75 亿元 (即 TTM 标准对应单季度值 3 亿元/4), 则将其定义为低基数个股。

图 37：剔除低基数后综合传统成长因子 Rank IC

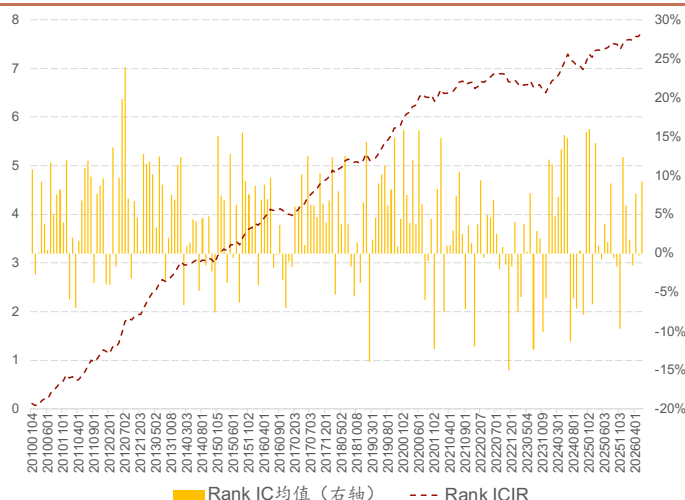
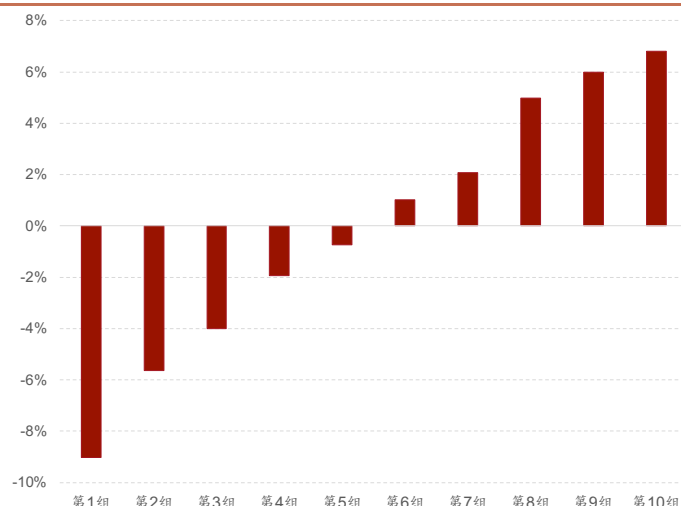


图 38：剔除低基数后综合传统成长因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

资料来源：Wind、招商证券

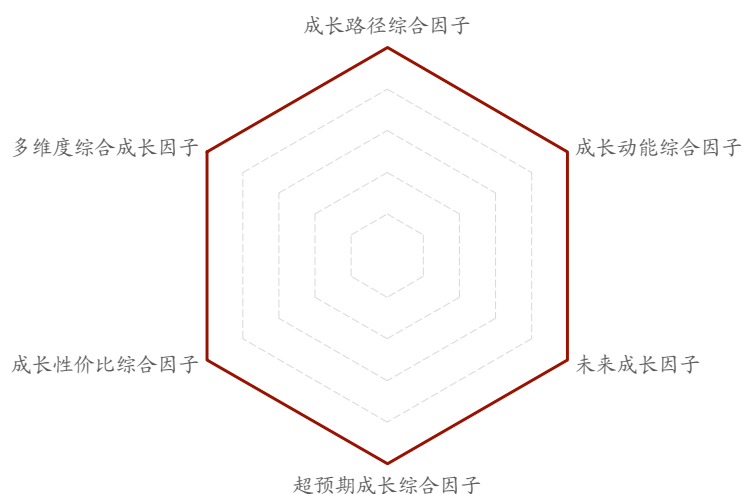
在剔除低基数个股后，我们重新对传统成长因子进行测试。如图 37、图 38 所示，传统成长因子在剔除低基数效应后 Rank IC 均值提升至 3.91%，Rank ICIR 为 1.91，多空年化收益提升至 16.32%。并且从十档分组柱状图中，可以看到第十组超额收益并未出现下滑，而是维持了单调上升的趋势。

十、综合成长补充因子

到目前为止，我们分别从成长路径、成长动能、未来成长、超预期成长、成长性价比、多维成长能力以及低基数效应修正等多个角度，对传统成长因子的不足进行了补充与优化。

如图 39 所示，我们将各维度下构建的综合因子进行等权融合，最终形成综合成长补充因子，进一步提升对企业真实成长能力和未来成长潜力的识别能力。

图 39：综合成长补充因子构建方法



资料来源：Wind、招商证券

如图 40、图 41 所示，综合成长补充因子展现出优异的选股效果。该因子 **Rank IC 均值达到 6.03%，Rank ICIR 为 3.24，十档分组多空年化收益达到 24.95%。**此外，该因子 **Rank IC 累计曲线整体呈现平稳上升趋势，且十档分组超额收益呈现出非常显著的单调性，多头组能够持续获得更高的超额收益。**

图 40：综合成长补充因子 Rank IC

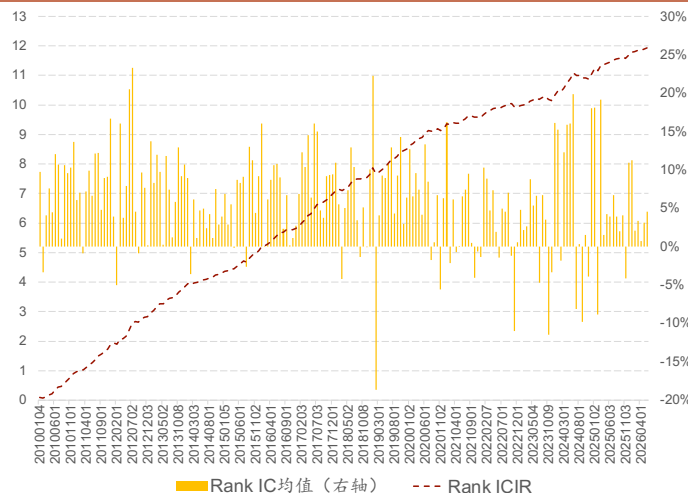
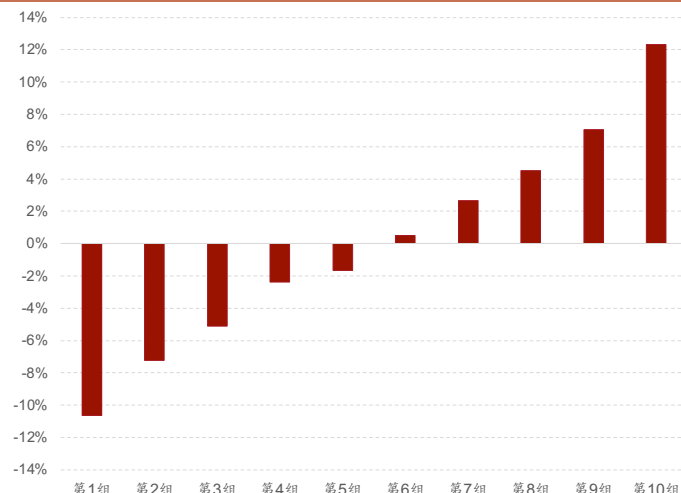


图 41：综合成长补充因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

资料来源：Wind、招商证券

从风格层面来看，**由于综合成长补充因子本质上仍然刻画企业成长能力，因此整体呈现出较为明显的成长风格。**该因子与 9.1 节构建的综合传统成长因子相关系数为 0.79，说明二者在成长属性上具有一定一致性。然而，综合成长补充因子并非简单重复传统成长信息，而是通过成长路径、未来成长、超预期成长、成长性价比等多个维度引入了更多增量信息。

为进一步验证该因子相对于传统成长因子的独立贡献，我们将综合成长补充因子与综合传统成长因子进行横截面线性回归，并提取回归残差作为剔除传统成长暴露后的成长补充因子。

图 42：残差因子 Rank IC

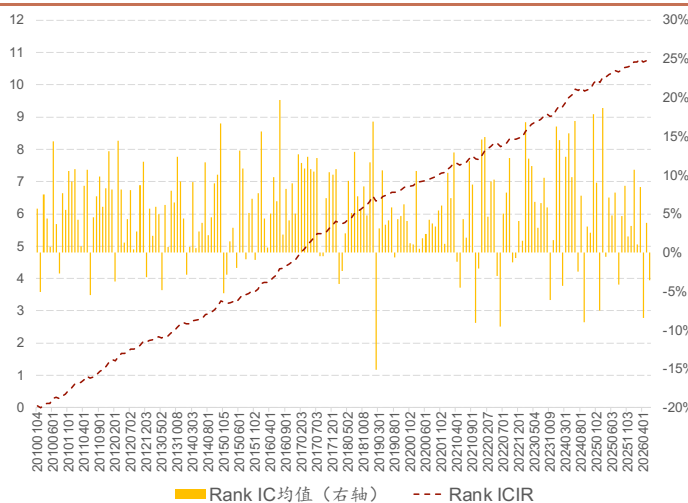
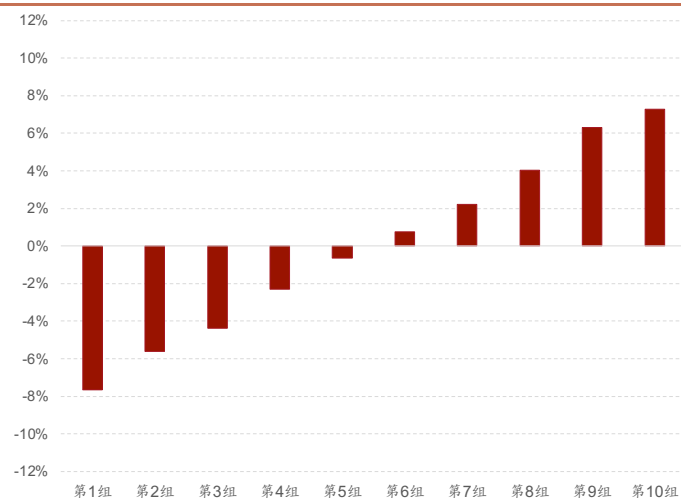


图 43：残差因子十档分组收益统计



资料来源：Wind、招商证券

资料来源：Wind、招商证券

如图 42、图 43 所示，残差因子依然保持了较好的选股效果，**Rank IC 均值达到 5.41%，Rank ICIR 为 3.09，多空年化收益达到 15.61%。**

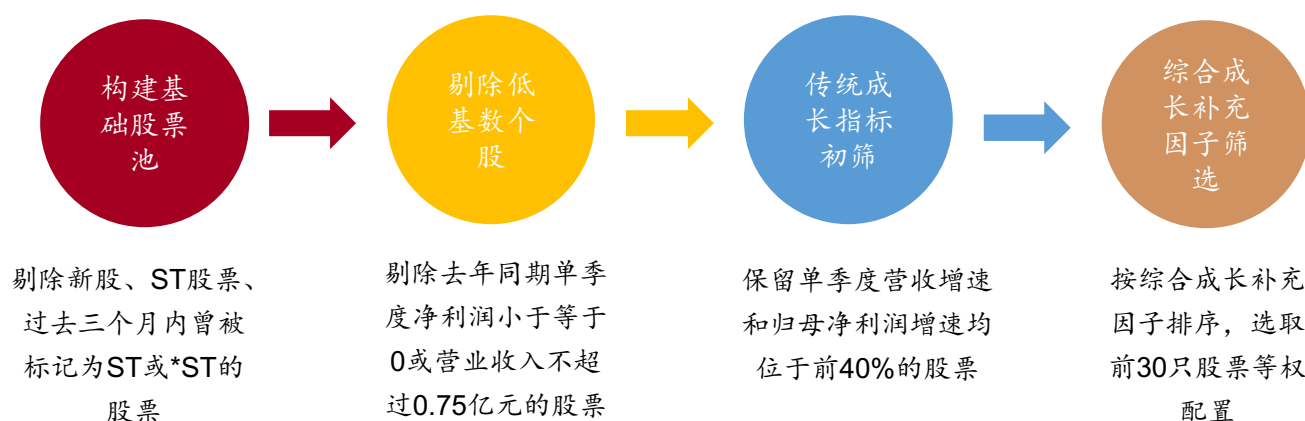
十一、基于成长风格的量化选股策略

为进一步检验该因子的实际投资价值，本章分别构建全市场量化选股策略和指数增强策略。

11.1. 基于成长风格的量化选股策略构建思路

全市场选股策略的构建过程可以分为以下四步：

图 44：基于成长风格的量化选股策略



资料来源：Wind、招商证券

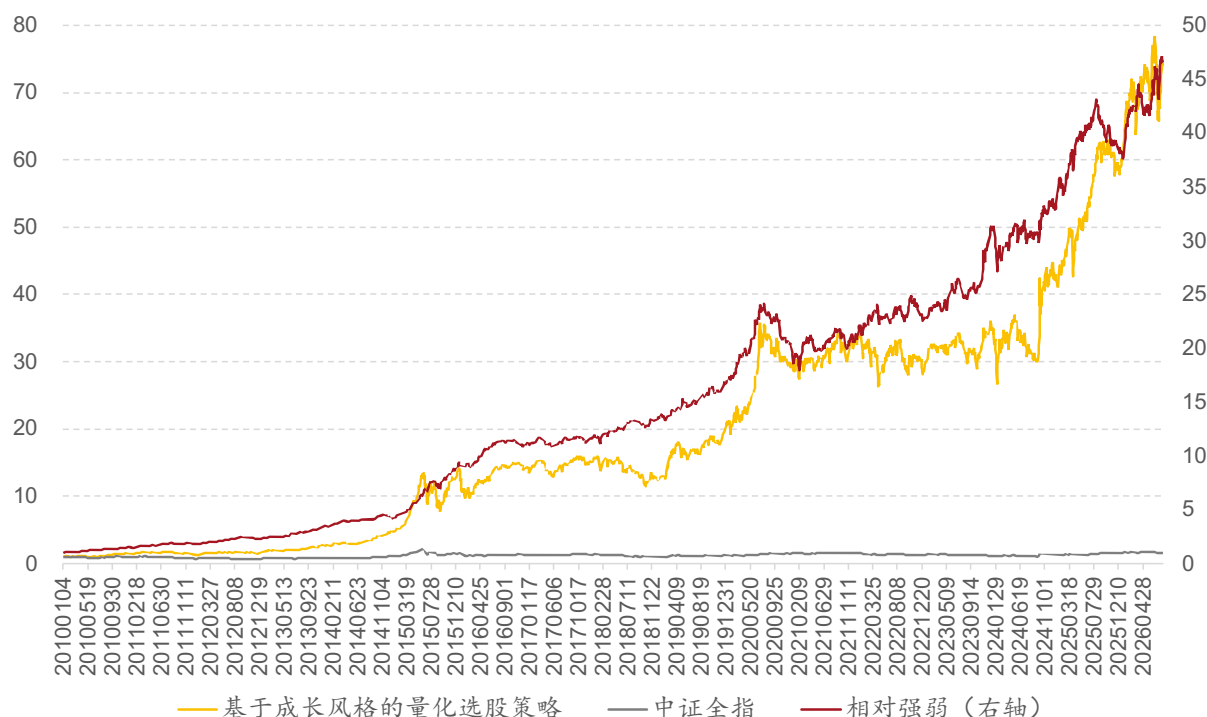
- **构建基础股票池：**以全部 A 股为初始样本，剔除上市未满 1 年的新股、ST 及 *ST 等风险警示股票、过去三个月内曾被标记为 ST 或 *ST 的股票。
- **剔除低基数个股：**剔除个股去年同期单季度净利润小于或等于 0，或去年同期单季度营业收入小于或等于 0.75 亿元的个股。
- **传统成长指标初筛：**分别计算个股最新单季度营业收入同比增速和归母净利润同比增速在当期股票池中的百分位排名，仅保留两项指标均位于前 40% 的个股。
- **综合成长补充因子筛选：**将通过前述筛选的股票按照综合成长补充因子从高到低排序，选取得分最高的 30 只股票等权构建投资组合。

11.2. 基于成长风格的量化选股策略绩效及组合特征分析

策略的具体回测条件如下：

- **回测区间：**20100101—20260814。
- **调仓频率：**每月第一个交易日。
- **持股数量：**30 只个股等权。
- **行业权重上限：**单一中信一级行业持股权重不超过 15%。
- **交易费用：**双边千分之三。

图 45：基于成长风格的量化选股策略净值走势



资料来源：Wind、招商证券

图 45 展示了策略相对于中证全指的净值走势对比。结果表明，该策略表现优异，明显跑赢基准，相对强弱曲线持续上升。

表 21 展示了策略的分年度绩效统计。自 2010 年起，策略的年化收益为 29.18%，相对于中证全指的年化超额收益为 26.39%，信息比为 2.23。

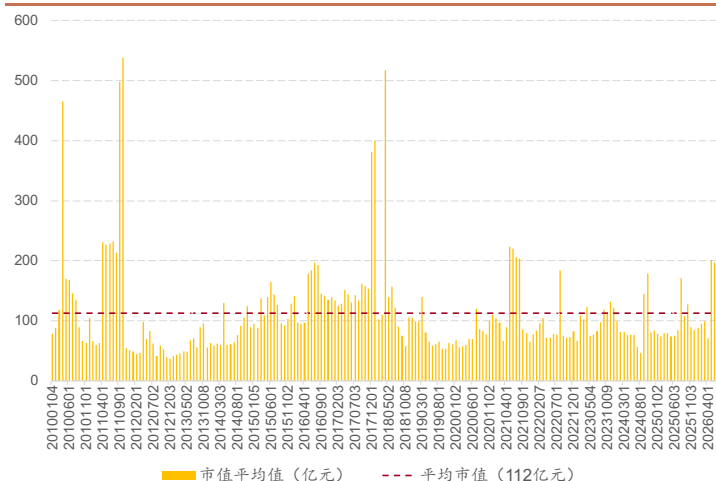
表 21：基于成长风格的量化选股策略分年度绩效统计

年份	绝对收益	基准收益	超额收益	信息比	月度胜率
2010	42.09%	-3.19%	45.28%	4.93	100.00%
2011	-10.68%	-28.01%	17.33%	2.00	83.33%
2012	33.18%	4.58%	28.59%	3.24	75.00%
2013	58.04%	5.21%	52.83%	5.34	100.00%
2014	73.90%	45.82%	28.08%	3.19	83.33%
2015	194.38%	32.56%	161.82%	9.11	91.67%
2016	2.63%	-14.41%	17.04%	1.68	66.67%
2017	8.67%	2.34%	6.33%	0.69	58.33%
2018	-19.61%	-29.94%	10.32%	1.03	75.00%
2019	61.71%	31.11%	30.60%	3.06	66.67%
2020	47.50%	24.92%	22.57%	1.75	50.00%
2021	14.83%	6.19%	8.64%	0.57	58.33%
2022	-14.90%	-20.32%	5.42%	0.40	58.33%
2023	26.14%	-7.04%	33.18%	2.86	66.67%
2024	16.73%	7.43%	9.30%	0.59	50.00%
2025	42.81%	24.60%	18.22%	1.58	58.33%
20260814	23.13%	1.21%	21.91%	1.61	87.50%
全样本期	29.18%	2.79%	26.39%	2.23	72.00%

资料来源：Wind、招商证券

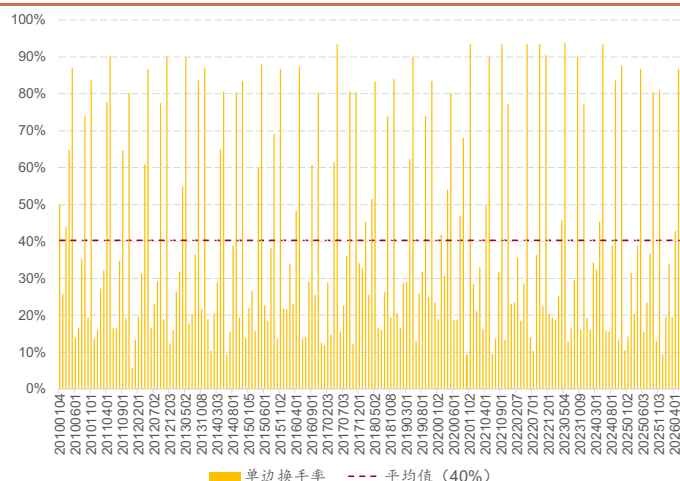
图 46 显示了策略组合的平均市值，自 2010 年以来，组合平均市值为 112 亿元。图 47 则展示了策略的月度单边换手率，平均每次调仓的单边换手率为 40%。年度单边换手率为 4.83 倍。

图 46：策略组合平均市值



资料来源：Wind、招商证券

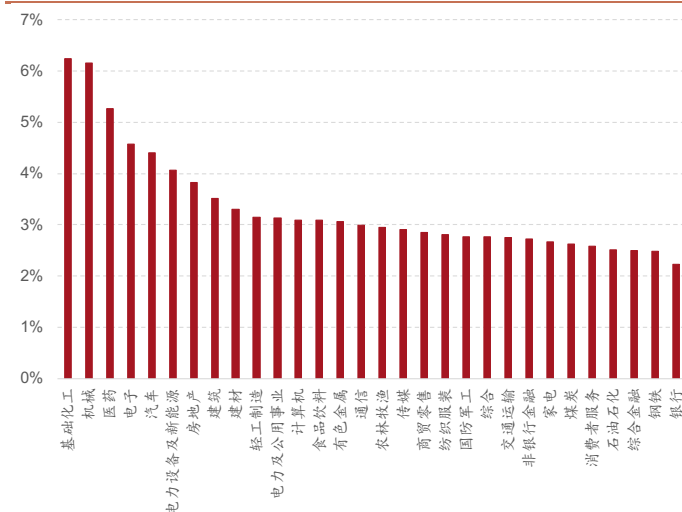
图 47：策略换手率



资料来源：Wind、招商证券

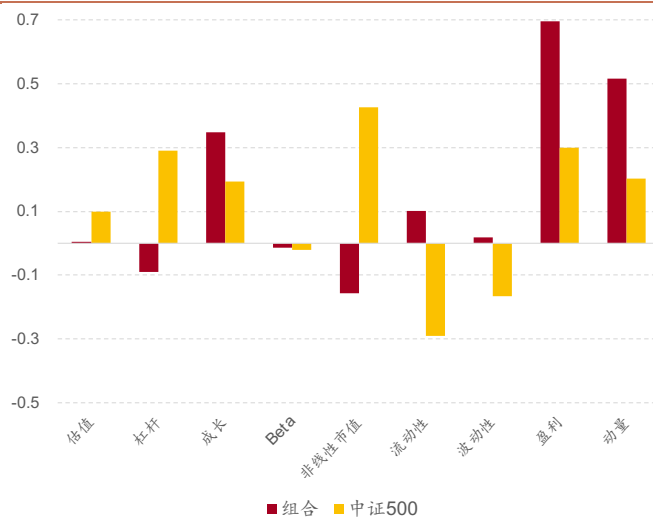
图 48 展示了选股策略成分股行业分布情况，可以看到组合在机械化工、机械、医药及电子等行业中的配置比重较大。图 49 展示了策略组合相对于中证 500 的风格因子暴露情况。结果显示，策略组合相较于中证 500 指数具有“高成长、高盈利”的风格特征。

图 48：策略组合平均行业分布



资料来源：Wind、招商证券

图 49：策略组合风格暴露



资料来源：Wind、招商证券

11.3. 不同股票池下策略绩效展示

为了进一步检验综合成长补充因子在不同宽基指数增强策略中的适用性，我们分别以沪深 300、中证 500、中证 1000 和国证 2000 作为基准指数。组合选股范围覆盖全市场股票，但要求至少 80% 的组合权重来自相应基准指数成分股，其余不超过 20% 的权重可以配置指数外股票。

本文基于不同指数成分股，采用**最大化因子暴露**的方法构建对应指数增强组合。在满足行业、市值以及个股权重等约束条件下，通过优化组合权重，最大化目标因子在组合中的暴露，具体方法如下：

优化目标：

$$\text{Max } w'X_{\alpha}$$

约束条件：

$$|(w - w_b)'X_{ind}| \leq 0.1\sigma_{ind}$$

$$|(w - w_b)'X_{size}| \leq 0.1\sigma_{size}$$

$$|w - w_b| \leq 1\%$$

$$w \geq 0$$

$$w'B \geq 80\%$$

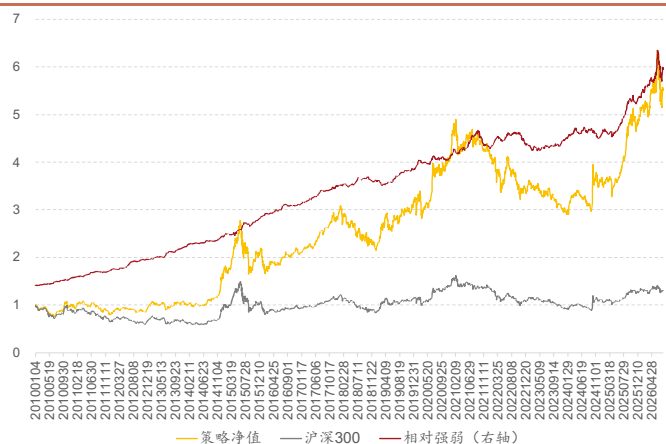
$$w'1 = 1$$

其中， w 为“中性约束条件下最大化因子暴露组合”中个股权重向量。 w_b 为基准组合中个股权重向量。 X_{α} 为个股在目标 Alpha 因子上的因子载荷矩阵， X_{ind} 为行业暴露矩阵，由 0-1 哑变量表示。 X_{size} 为规模因子暴露矩阵。 B 用来判断个股是否属于基准指数成分股，如果属于则为 1，反之为 0。 σ_{ind} 和 σ_{size} 分别表示行业暴露和规模暴露偏离的标准差。

上述优化目标函数为最大化组合在目标 Alpha 因子上的暴露。

- 第一个约束条件**限制组合相对于基准指数的行业暴露偏离在基准暴露的 0.1 倍标准差以内。**
- 第二个约束条件**限制组合相对于基准指数的规模暴露偏离在基准暴露的 0.1 倍标准差以内。**
- 第三个约束条件**限制了个股权重偏离。基准指数成分股的组合权重相对其指数权重偏离不超过 1 个百分点，指数外单只股票的权重不超过 1%。**
- 第四个约束条件**限制了卖空。**
- 第五个约束条件**限制组合成分股至少 80%来自基准指数成分股。**
- 第六个约束条件要求**组合权重之和为 1，即组合保持满仓运行。**

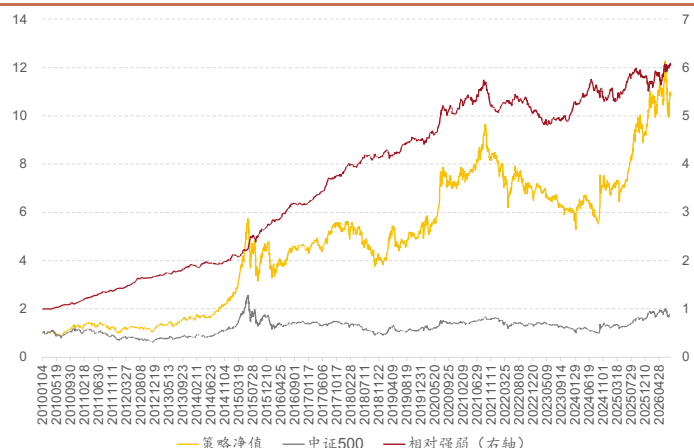
图 50: 沪深 300 股票池下策略净值走势



资料来源: Wind、招商证券

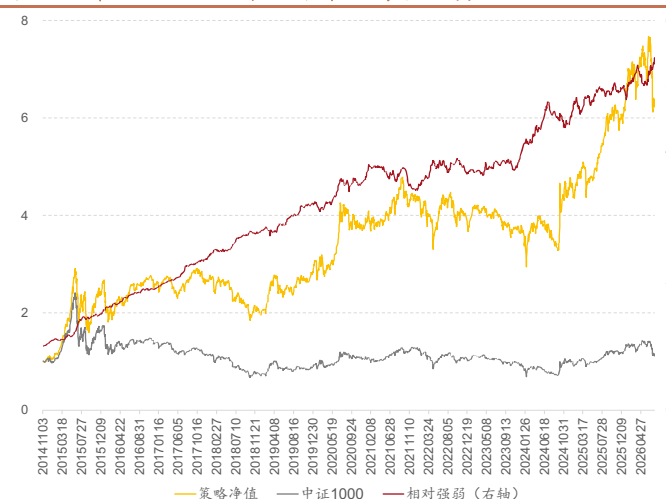
图 50 到图 53 分别展示了在不同股票池下，策略相对于基准的净值走势。从图中可以看出，无论在哪个股票池下，策略都能够显著跑赢基准，且相对强弱曲线持续上升。

图 51: 中证 500 股票池下策略净值走势



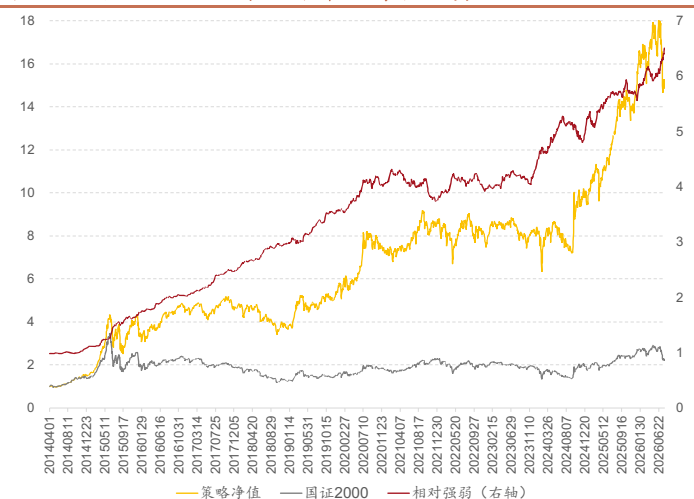
资料来源: Wind、招商证券

图 52: 中证 1000 股票池下策略净值走势



资料来源: Wind、招商证券

图 53: 国证 2000 股票池下策略净值走势



资料来源: Wind、招商证券

表 22 展示了策略在不同股票池下的分年度绩效统计。沪深 300 股票池下策略相对于基准的年化超额收益为 9.06%，信息比为 2.18；中证 500 股票池下策略的年化超额收益为 11.88%，信息比为 2.37；中证 1000 股票池下策略的年化超额收益为 15.94%，信息比为 2.58；国证 2000 股票池下策略的年化超额收益为 17.96%，信息比为 2.86。

表 22：不同宽基指数增强策略分年度绩效统计

年份	沪深300增强			中证500增强			中证1000增强			国证2000增强		
	绝对收益	超额收益	信息比	绝对收益	超额收益	信息比	绝对收益	超额收益	信息比	绝对收益	超额收益	信息比
2010	-0.83%	10.68%	3.66	27.99%	18.54%	4.52	-	-	-	-	-	-
2011	-18.09%	6.93%	2.59	-19.07%	14.76%	3.88	-	-	-	-	-	-
2012	21.47%	13.91%	5.55	18.99%	18.72%	5.15	-	-	-	-	-	-
2013	5.60%	13.24%	3.92	32.23%	15.34%	3.81	-	-	-	-	-	-
2014	65.90%	14.24%	4.79	48.52%	9.52%	2.35	4.10%	8.06%	2.19	49.77%	15.88%	4.03
2015	24.04%	18.45%	3.71	92.90%	49.79%	7.38	151.85%	75.75%	9.77	185.24%	97.10%	10.75
2016	-3.65%	7.63%	2.72	-4.87%	12.91%	3.18	-1.85%	18.16%	3.80	6.73%	18.87%	3.79
2017	36.70%	14.92%	4.58	21.52%	21.72%	5.36	3.67%	21.02%	4.93	2.63%	19.54%	4.48
2018	-22.49%	2.82%	0.91	-27.79%	5.53%	1.28	-26.28%	10.59%	2.60	-21.43%	12.34%	2.97
2019	44.07%	8.00%	2.40	36.09%	9.71%	2.22	44.60%	18.94%	3.61	48.28%	24.84%	4.61
2020	37.12%	9.91%	2.46	38.43%	17.56%	3.02	34.21%	14.82%	2.06	33.55%	16.68%	2.50
2021	-1.37%	3.83%	0.81	13.71%	-1.87%	-0.32	15.53%	-4.99%	-0.79	19.53%	-9.66%	-1.41
2022	-20.45%	1.18%	0.25	-19.84%	0.48%	0.10	-14.28%	7.30%	1.06	-12.04%	5.16%	0.84
2023	-9.77%	1.61%	0.44	-7.67%	-0.25%	-0.05	0.41%	6.69%	1.30	9.57%	10.74%	1.99
2024	18.98%	4.30%	1.00	13.89%	8.43%	1.59	19.60%	18.40%	2.54	17.29%	18.02%	2.35
2025	36.25%	18.59%	3.57	35.64%	5.25%	0.91	35.77%	8.28%	1.26	46.87%	14.71%	2.14
20260814	11.71%	10.93%	1.08	15.40%	8.37%	0.99	14.14%	11.84%	1.51	19.01%	17.41%	2.23
全样本期	10.72%	9.06%	2.18	15.34%	11.88%	2.37	17.74%	15.94%	2.58	25.46%	17.96%	2.86

资料来源：Wind、招商证券

十二、总结

传统成长因子主要关注企业已实现的收入与利润的增长速度，但存在以下七大困境：未考虑增长变化过程、未考虑增长加速度、未能关注未来成长、未考虑业绩是否超预期、未考虑成长的性价比、营收与利润增速指标维度相对单一，以及未充分考虑低基数效应。

在成长路径方面，传统成长因子通常仅关注期初和期末两个时点，用增长率衡量企业成长水平，但忽略了增长过程中的动态变化。我们分别从位移路程比、上涨次数占比以及回归拟合程度三个维度构建成长路径因子，以识别持续、稳定的高质量成长企业。

在成长动能方面，传统成长因子主要关注企业当前的增长速度，即企业“现在增长有多快”，但忽略了增长速度本身也在不断变化。我们分别从成长加速度、增速时序分位点以及增速时间序列回归系数三个维度构建成长动能因子，以更加全面地刻画企业盈利增速的变化趋势。

在未来成长方面，企业成长并非简单的线性外推，历史业绩高增长并不等同于未来成长性强，识别未来成长至关重要。我们利用 ROA、应计项目、投资强度、ROE 同比变化、EP、经营性净资产增长率、外部融资等指标预测未来盈利增长。此外，分析师一致预期也是刻画企业未来盈利前景的重要信息来源。若分析师持续上调企业未来利润预测，说明市场对公司未来经营前景逐步改善；反之，若盈利预测持续下调，则表明分析师对企业未来盈利的判断趋于谨慎。因此，分析师

一致预期的变化可以用于刻画企业未来盈利预期的边际改善程度。

在超预期成长方面，我们分别构建 **SUE、SUR、JOR (LAST)、财报超预期快报预期以及单季度业绩超分析师预期**五个细分因子，从历史盈利偏离、收入偏离、市场价格反应、业绩披露修正以及分析师预期差等不同维度刻画企业的业绩超预期程度。

在成长性价比方面，高速增长往往伴随着较高估值，如果市场已经对未来成长给予充分甚至过高定价，投资者仍可能面临较低的收益空间。因此，在关注企业成长性的同时，还需要结合当前估值水平，衡量投资者为未来增长所支付的价格。本文进一步从成长性与成长动能两个维度出发，结合综合估值因子构建成长性价比因子体系。

在多维成长能力方面，企业成长是一个多维过程，除了收入和利润增长外，现金流改善、经营效率提升等指标同样能够体现企业的成长性。因此，在构建成长因子时，不应局限于传统的营收与利润增速，而应从更广泛的维度挖掘企业成长特征。我们从现金流成长、经营效率提升以及盈利能力与定价权提升等维度构建多维度综合成长因子。

在低基数效应方面，当上年同期盈利基数较低时，即使本年度业绩仅恢复至正常水平，甚至尚未完全恢复，也可能在同比口径下呈现出较高增长幅度。我们将去年同期单季度净利润小于 0 或去年同期单季度营业收入低于 0.75 亿元的股票定义为低基数个股，并在剔除低基数个股后重新构建传统成长因子。

我们将各维度下构建的综合因子进行等权融合，最终形成综合成长补充因子。该因子 **Rank IC 均值达到 6.01%，Rank ICIR 为 3.18，十档分组多空年化收益达到 24.29%**。综合成长补充因子并非简单重复传统成长信息，而是通过多个维度引入了更多增量信息。

基于上述研究，我们构建了成长风格量化选股策略。自 2010 年起，策略的年化收益为 29.18%，相对于中证全指的年化超额收益为 26.39%，信息比为 2.23。在沪深 300、中证 500、中证 1000 和国证 2000 股票池下，策略相对于基准的年化超额收益分别为 8.80%、11.78%、15.83%和 17.70%，信息比分别为 2.15、2.35、2.56 和 2.82。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。